Guia de montagem — nova placa de roteamento

Perfboard de 10 × 20 cm • dois MT8816 • dois 74HC595 • um 74HCT14

Guia de preparação, posicionamento provisório e fiação por terminais, derivado do candidato elétrico existente. Preserva a placa inteligente e as demais revisões. Não é o projeto de PCB corroída e não contém as trilhas reprovadas.

Malha assumida por solicitação do usuário: 37 colunas × 75 linhas, passo de 2,54 mm. O retângulo entre furos extremos mede 91,44 × 187,96 mm. Os quatro barramentos de borda são separados. Confirmar quantidade real, margens, montagem dos soquetes e largura do ESP32 antes de usar as coordenadas.

Use agora: separar peças, identificar pinos, fazer encaixe a seco, etiquetar conectores e revisar o circuito com quem vai soldar. **Antes de soldar:** conferir as coordenadas na placa comprada e registrar o encaixe. Os retângulos dos desenhos ligam furos; não são medidas completas dos corpos reais.

As linhas pontilhadas das páginas de fiação mostram somente as duas pontas de cada ligação. O caminho do fio isolado é manual; cruzamento no desenho não significa junção. Não há roteamento físico validado, comprimentos de corte ou autorização de corrosão.

São 48 referências e 152 ligações internas de terminais. Barramentos e emendas podem reduzir fios cortados, mas todas as pontas elétricas precisam ser mantidas. Este guia verifica a equivalência da lista de ligações com o modelo; não verifica solda, corrente ou funcionamento em bancada.

1 — Como orientar a placa e ler os pinos

Vista TOP: componentes voltados para você, USB do ESP32 para cima. Colunas C1–C37 da esquerda para a direita; linhas R1–R75 de cima para baixo. Na vista inferior espelhada, os nomes C/R continuam identificando os mesmos furos TOP. Não renumerar pinos ao virar a placa.

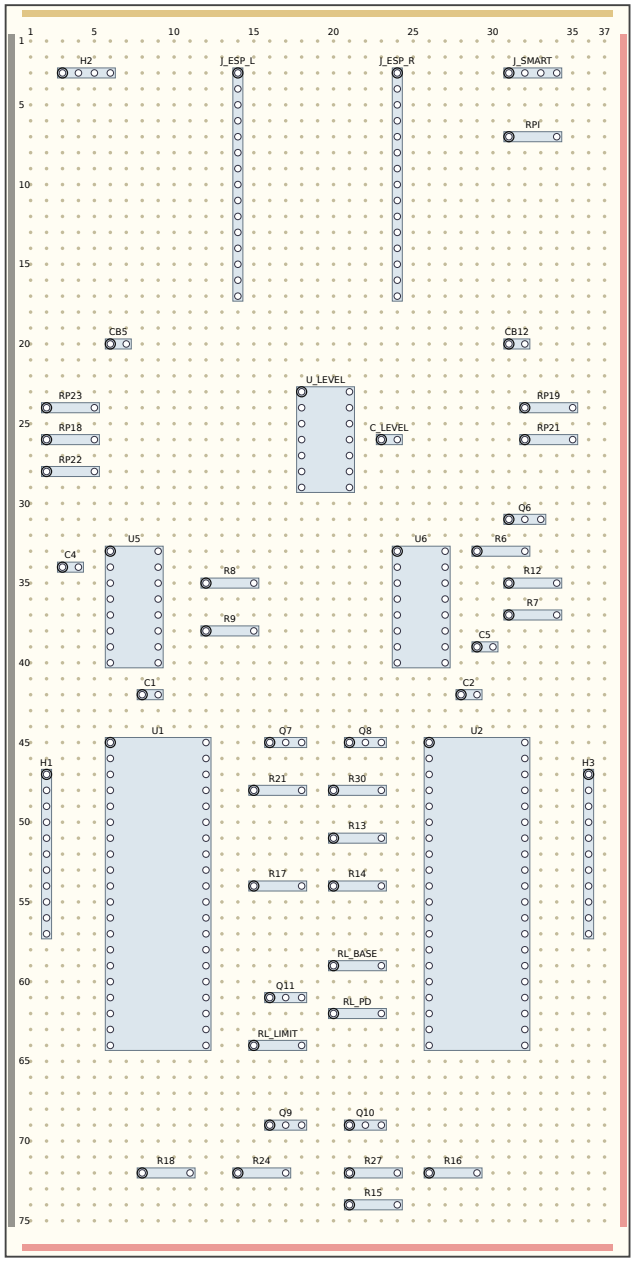
Nos CIs DIP, entalhe voltado para cima: pino 1 no canto superior esquerdo, números descem pela esquerda e sobem pela direita. O círculo marca pino 1. U1/U2 são DIP40, U5/U6 DIP16 e U_LEVEL DIP14. Soquetes são recomendados; não inserir os CIs durante a soldagem.

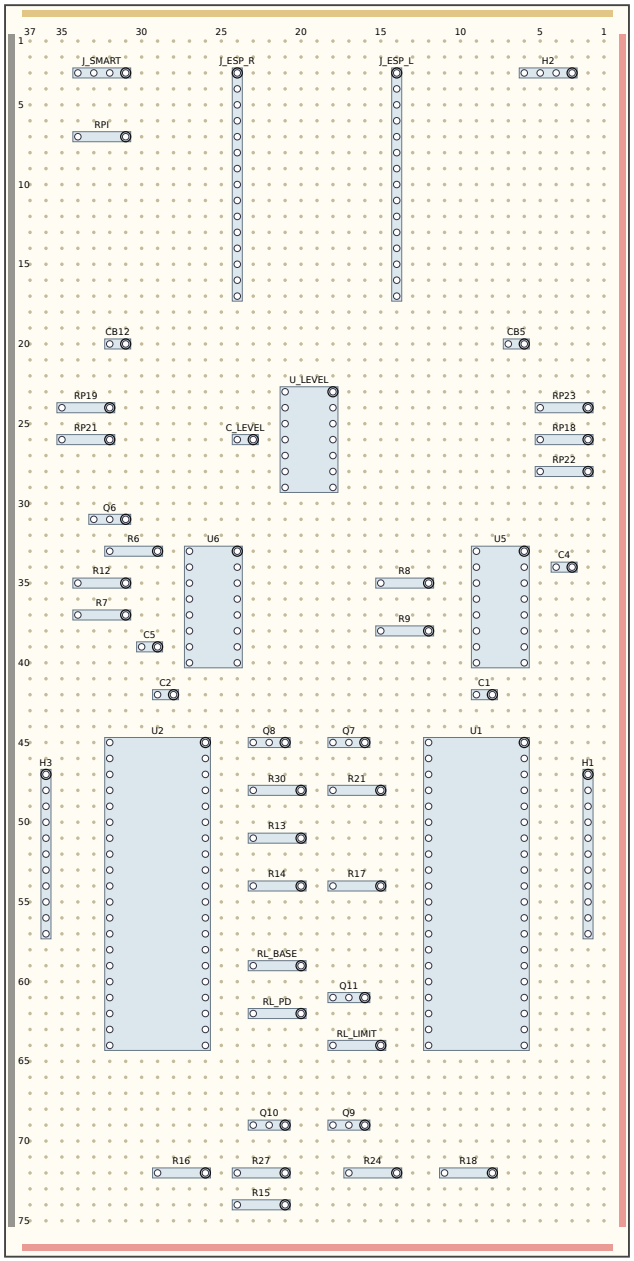
Resistores: terminal 1 é a ponta esquerda no TOP, terminal 2 a direita; normalmente sem polaridade. Os dois 470 Ω e o 10 kΩ limitador de teste devem ser 1%. Capacitores de 100 nF não têm polaridade. Nos eletrolíticos: terminal 1 positivo, terminal 2 negativo; usar tensão nominal acima da alimentação, por exemplo 16 V para 5 V e 25 V para 12 V.

Transistores no modelo: 1 = coletor, 2 = base, 3 = emissor. A sequência real depende da peça comprada: conferir datasheet/encapsulamento antes de dobrar as pernas. Não assumir que qualquer BC548/BC557 tem a mesma orientação de corpo.

Cores: preto = GND; vermelho = alimentação positiva, com etiquetas distintas “5 V”/“12 V”; azul, verde, amarelo e branco para sinais. Nunca usar o barramento de 5 V como saída direta para um nó de experimento.

2 — Encaixe a seco: TOP e inferior espelhada





Antes da solda:

1. Conferir a malha real; não forçar terminais para cumprir o desenho.
2. Posicionar os dois soquetes do ESP32 e verificar acesso ao USB/EN/BOOT.
3. Posicionar cinco soquetes de CI e todos os conectores.
4. Colocar passivos e transistores sem cortar pernas.
5. Verificar largura dos corpos, capacitores, área para os cabos e parafusos.
6. Fotografar TOP e inferior e marcar C1/R1 permanentemente.

Bordas propostas: esquerda GND, direita 5 V, inferior 12 V, superior livre. As tabelas elétricas usam H2 como origem das alimentações; as bordas só podem substituir trechos se forem ligadas à rede correta e verificadas.

Não há ligação implícita entre furos vizinhos. Um barramento contínuo de cobre pode distribuir uma única rede; não soldar redes diferentes na mesma borda.

3 — Peças e posições provisórias

Referência	Valor / peça	Terminais TOP (C/R)
J_ESP_L	Conector sem modelo comprado	P1=C14/R3; demais: tabela completa de pinos (pins.csv)
J_ESP_R	Conector sem modelo comprado	P1=C24/R3; demais: tabela completa de pinos (pins.csv)
Q6	BC548B	1=C31/R31 · 2=C32/R31 · 3=C33/R31
R6	10k	1=C29/R33 · 2=C32/R33
R12	100k	1=C31/R35 · 2=C34/R35
R7	47k	1=C31/R37 · 2=C34/R37
U5	74HC595	P1=C6/R33; demais: tabela completa de pinos (pins.csv)
U6	74HC595	P1=C24/R33; demais: tabela completa de pinos (pins.csv)
C4	100nF	1=C3/R34 · 2=C4/R34
C5	100nF	1=C29/R39 · 2=C30/R39
R8	10k	1=C12/R35 · 2=C15/R35
R9	10k	1=C12/R38 · 2=C15/R38
U1	MT8816AE1	P1=C6/R45; demais: tabela completa de pinos (pins.csv)
C1	100nF	1=C8/R42 · 2=C9/R42
H1	Conector sem modelo comprado	P1=C2/R47; demais: tabela completa de pinos (pins.csv)
U2	MT8816AE1	P1=C26/R45; demais: tabela completa de pinos (pins.csv)

3 — Peças e posições — continuação

Referência	Valor / peça	Terminais TOP (C/R)
C2	100nF	1=C28/R42 · 2=C29/R42
H3	Conector sem modelo comprado	P1=C36/R47; demais: tabela completa de pinos (pins.csv)
Q7	BC557B	1=C16/R45 · 2=C17/R45 · 3=C18/R45
Q8	BC548B	1=C21/R45 · 2=C22/R45 · 3=C23/R45
R21	47k	1=C15/R48 · 2=C18/R48
R30	4.7k	1=C20/R48 · 2=C23/R48
R13	10k	1=C20/R51 · 2=C23/R51
R14	100k	1=C20/R54 · 2=C23/R54
R17	470	1=C15/R54 · 2=C18/R54
Q11	BC548B	1=C16/R61 · 2=C17/R61 · 3=C18/R61
R_LOW_BASE	4.7k	1=C20/R59 · 2=C23/R59
R_LOW_PD	100k	1=C20/R62 · 2=C23/R62
R_LOW_LIMIT	470	1=C15/R64 · 2=C18/R64
Q9	BC557B	1=C16/R69 · 2=C17/R69 · 3=C18/R69
Q10	BC548B	1=C21/R69 · 2=C22/R69 · 3=C23/R69
R24	47k	1=C14/R72 · 2=C17/R72

3 — Peças e posições — continuação

Referência	Valor / peça	Terminais TOP (C/R)
R27	10k	1=C21/R72 · 2=C24/R72
R15	10k	1=C21/R74 · 2=C24/R74
R16	100k	1=C26/R72 · 2=C29/R72
R18	10k	1=C8/R72 · 2=C11/R72
H2	Conector sem modelo comprado	1=C3/R3 · 2=C4/R3 · 3=C5/R3 · 4=C6/R3
J_SMART	Conector sem modelo comprado	1=C31/R3 · 2=C32/R3 · 3=C33/R3 · 4=C34/R3
R_PULSE_IN	47k	1=C31/R7 · 2=C34/R7
C_BULK5	47uF	1=C6/R20 · 2=C7/R20
C_BULK12	47uF	1=C31/R20 · 2=C32/R20
U_LEVEL	74HCT14	P1=C18/R23; demais: tabela completa de pinos (pins.csv)
R_PD_23	47k	1=C2/R24 · 2=C5/R24
R_PD_18	47k	1=C2/R26 · 2=C5/R26
R_PD_22	47k	1=C2/R28 · 2=C5/R28
R_PD_19	47k	1=C32/R24 · 2=C35/R24
R_PD_21	47k	1=C32/R26 · 2=C35/R26
C_LEVEL	100nF	1=C23/R26 · 2=C24/R26

Pinos sem fio — conferir antes da solda

Os terminais abaixo não recebem ligação externa neste candidato. Não unir pinos NC entre si e não aterrar X não utilizados da matriz. A entrada não usada do HCT14 é exceção explícita: pino 13 está em GND e aparece nas páginas W.

Componente	Pinos sem conexão no modelo
J_ESP_L	1 (3V3), 3 (GPIO15), 4 (GPIO2), 5 (GPIO4), 6 (GPIO16), 7 (GPIO17), 8 (GPIO5), 12 (GPIO3_RX0), 13 (GPIO1_TX0)
J_ESP_R	1 (VIN), 3 (GPIO13), 4 (GPIO12), 9 (GPIO33), 10 (GPIO32), 11 (GPIO35), 13 (GPIO39_VN), 14 (GPIO36_VP), 15 (EN)
U6	2 (QC), 3 (QD), 4 (QE), 5 (QF), 6 (QG), 7 (QH), 9 (QH_SER)
U1	6 (X14), 7 (X15), 13 (X11), 14 (NC), 26 (X13), 27 (X12), 34 (NC)
U2	6 (X14), 7 (X15), 13 (X11), 14 (NC), 26 (X13), 27 (X12), 34 (NC)
H2	3 (NC)
U_LEVEL	12 (6Y)

U1/U2: pinos 19 (Y5), 17 (Y6) e 15 (Y7) são barramentos privados. Não recebem fio externo neste candidato, mas podem unir X por chaves internas. Não conectar aos Y da outra metade.

Não conectar o pino 3V3 do ESP32 à rede de 5 V; os soquetes mostram vários pinos sem uso porque este roteador recebe alimentação própria por USB. Manter acesso a VIN e demais pinos sem criar derivações improvisadas.

4 — Ordem de montagem e auditoria por bloco

As etapas M abaixo pertencem a este candidato independente; não são aprovações dos checkpoints CP00–CP36 do projeto. Não transferir resultados de outra revisão. Dentro de cada etapa, conferir peça, solda e continuidade; só depois prosseguir. Não alimentar montagens parciais sem um procedimento específico revisado.

Etapa	Instalar/conferir	Critério antes de avançar
M00	Encaixe a seco, pinagem e conectores	Malha e corpos reais conferidos; fotos TOP/inferior; nenhum componente permanente anterior alterado.
M01	Soquetes, H2, GND, 5 V, 12 V e capacitores	Sem curtos persistentes entre alimentações; polaridades e pinos de alimentação corretos. Sem ESP32/CIs, verificar fonte regulada nos soquetes, desligar e descarregar.
M02	Q6, R6/R12/R7 e 74HCT14 com pull-downs	RESET ativo sem liberação; cinco entradas em nível baixo sem comandos. Revisar antes de energizar.
M03	U5/U6, encadeamento, CS, endereço e STROBE	Firmware específico deve verificar cada bit/endereço. Não usar o sketch dos OLEDs para este teste.
M04	Soquetes U1/U2, 22 nós e barramentos	Conferência terminal a terminal sem CIs; depois testar todas as seleções com estímulo limitado.
M05	Transistores ALTO/BAIXO/TESTE	Comandos desligados na inicialização. Medir saída em aberto, carga conhecida e curto controlado; nunca energizar ALTO e BAIXO juntos.
M06	J_SMART e cabos externos	GND comum; entradas A/B com divisores na placa inteligente; pedido de pulso em 3,3 V.
M07	Integração supervisionada	Precheck conhecido passa/rejeita/inconclusivo; desligamento por falha; nenhuma autorização automática após reset.

5 — Como executar as páginas de fios

Cada Wxxx identifica uma ligação elétrica. A origem/destino informa referência, pino, nome e furo TOP. Marcar a ligação como instalada somente depois da inspeção; marcar “medida” em separado. Trabalhar com as duas fontes e o USB desconectados.

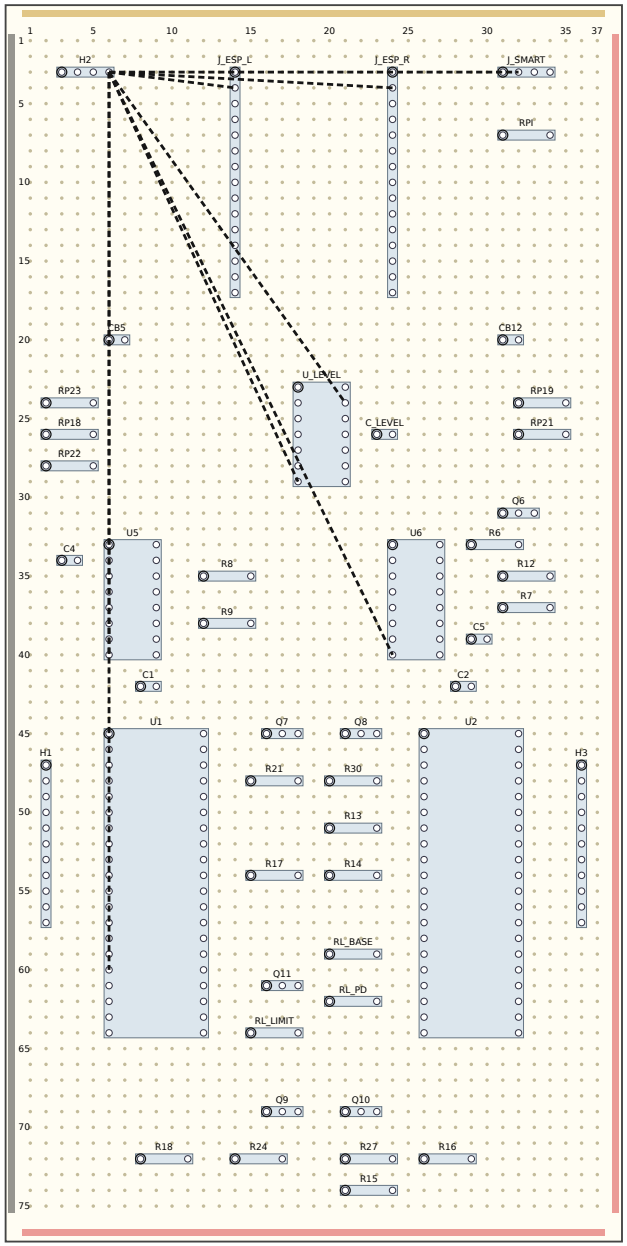
As redes com várias pontas aparecem em estrela no documento para facilitar auditoria. Você pode usar a borda correta ou derivações locais para GND/5 V/12 V, sem acumular muitos fios num terminal de soquete. Não trocar a topologia elétrica: todas as pontas de uma rede precisam permanecer unidas. Definir e registrar o ponto físico de distribuição antes de soldar.

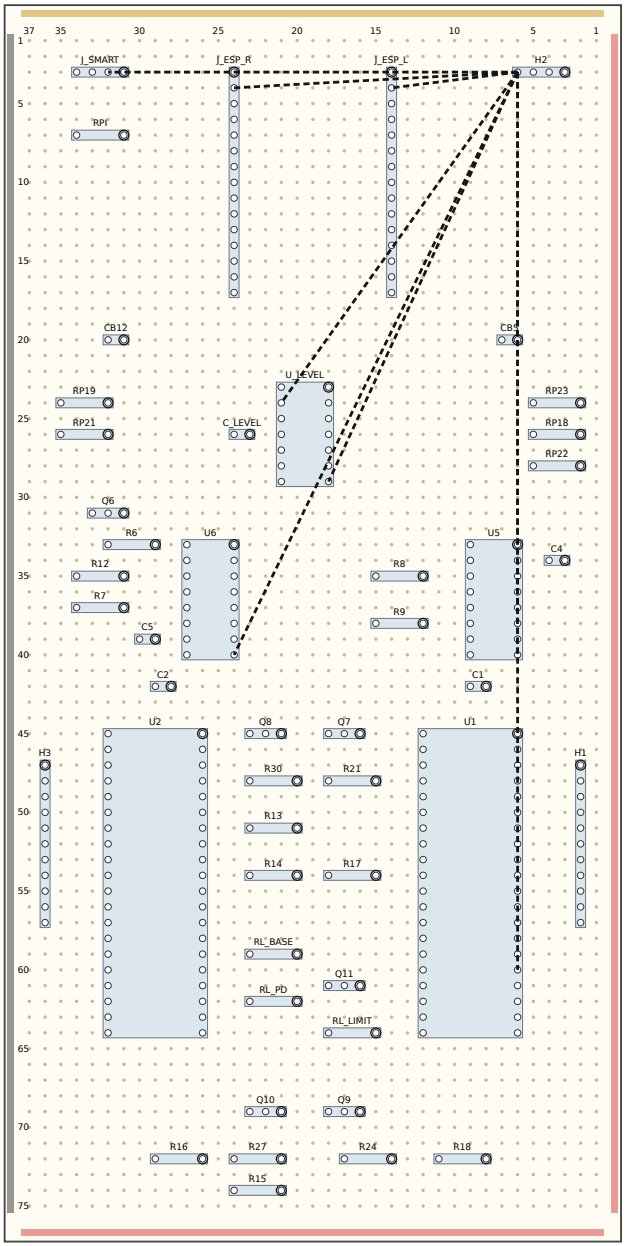
Nas páginas seguintes, a montagem completa aparece em cinza e até oito ligações são destacadas. Os traços são guias de pontas e podem atravessar componentes no papel; não indicam que se deve passar fio desprotegido por ali. Usar fio isolado e aliviar esforço mecânico junto aos conectores.

Depois de cada grupo: conferir continuidade com pontas de prova na origem e no destino; inspecionar ilhas vizinhas. Resistores e transistores fazem redes distintas se relacionarem eletricamente: ausência de “bip” não é um teste universal de isolamento. Para conferência do cobre/fios, manter ESP32 e CIs removidos dos soquetes quando necessário.

Estado das verificações: a lista W foi comparada às redes do modelo. Os pinos sem conexão não recebem fios. Os barramentos privados Y5/Y6/Y7 têm apenas um terminal externo cada; suas interligações aos X são internas aos MT8816 e configuradas por firmware.

Fiação 01 — W001 a W008





Fio / rede	Origem → destino
W001 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → J_ESP_L.2 (GND) C14/R4
W002 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → J_ESP_R.2 (GND) C24/R4
W003 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → J_SMART.2 (GND) C32/R3
W004 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → U_LEVEL.7 (GND) C18/R29
W005 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → U_LEVEL.13 (6A) C21/R24
W006 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → U5.8 (GND) C6/R40
W007 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → U6.8 (GND) C24/R40
W008 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → U1.16 (VSS) C6/R60

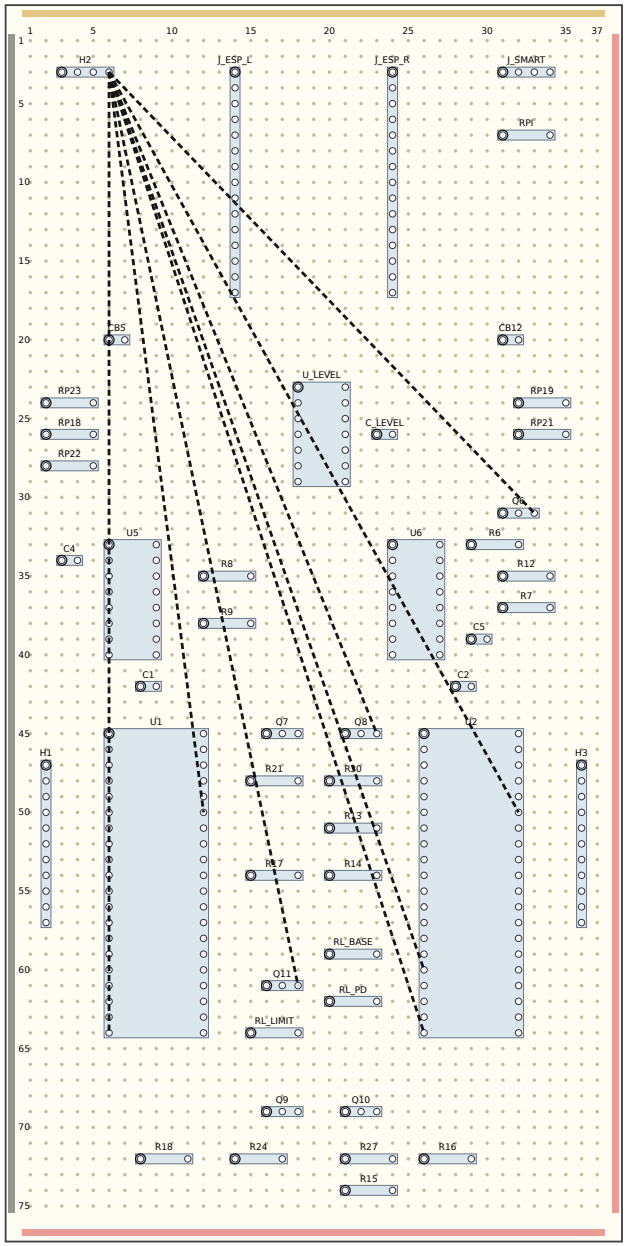
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

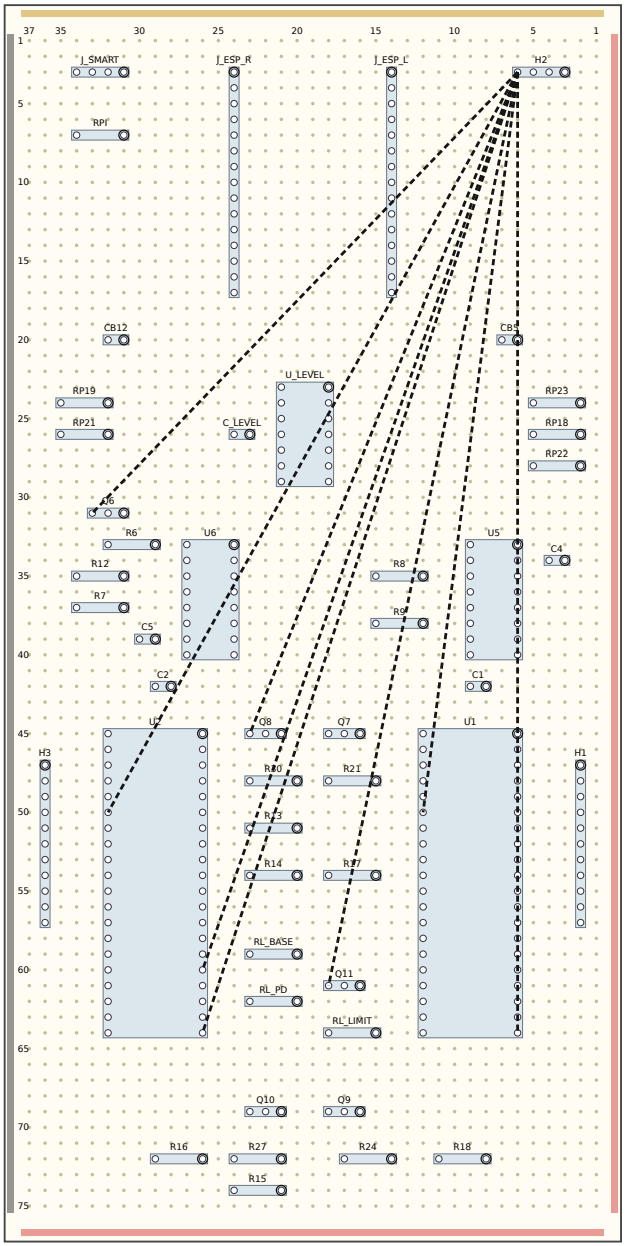
Função dos fios — grupo 01

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W001	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W002	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W003	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W004	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W005	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W006	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W007	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W008	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 02 — W009 a W016





Fio / rede	Origem → destino
W009 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → U1.20 (VEE) C6/R64
W010 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → U1.35 (Y0) C12/R50
W011 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → U2.16 (VSS) C26/R60
W012 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → U2.20 (VEE) C26/R64
W013 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → U2.35 (Y0) C32/R50
W014 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → Q6.3 (E) C33/R31
W015 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → Q8.3 (E) C23/R45
W016 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → Q11.3 (E) C18/R61

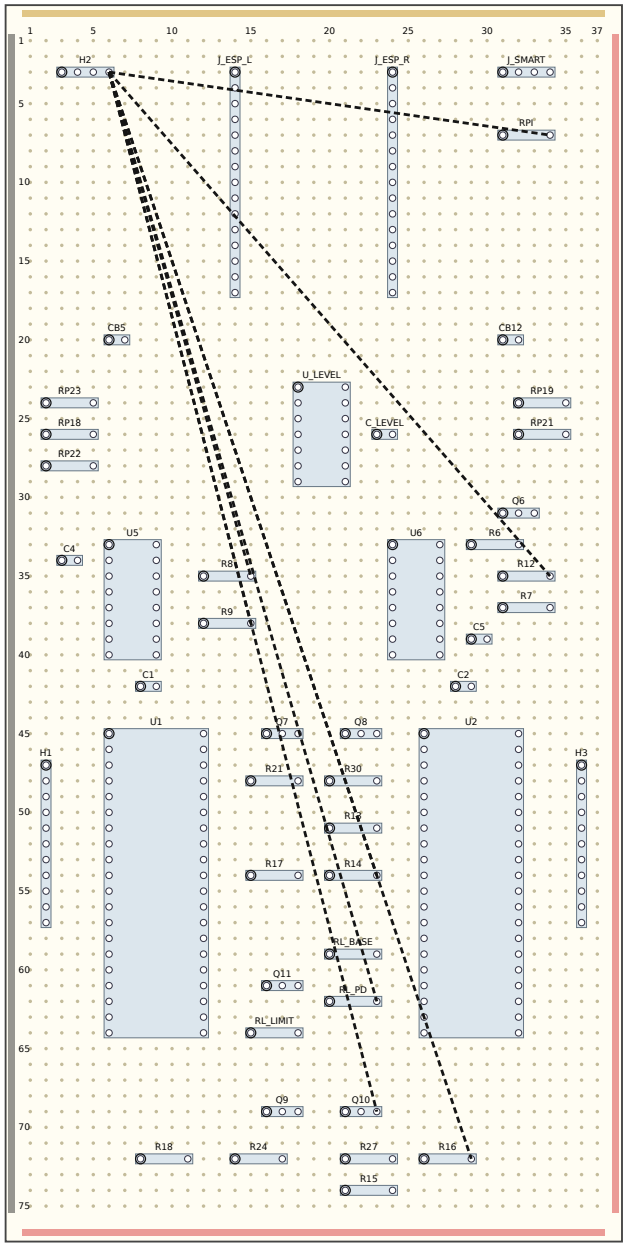
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

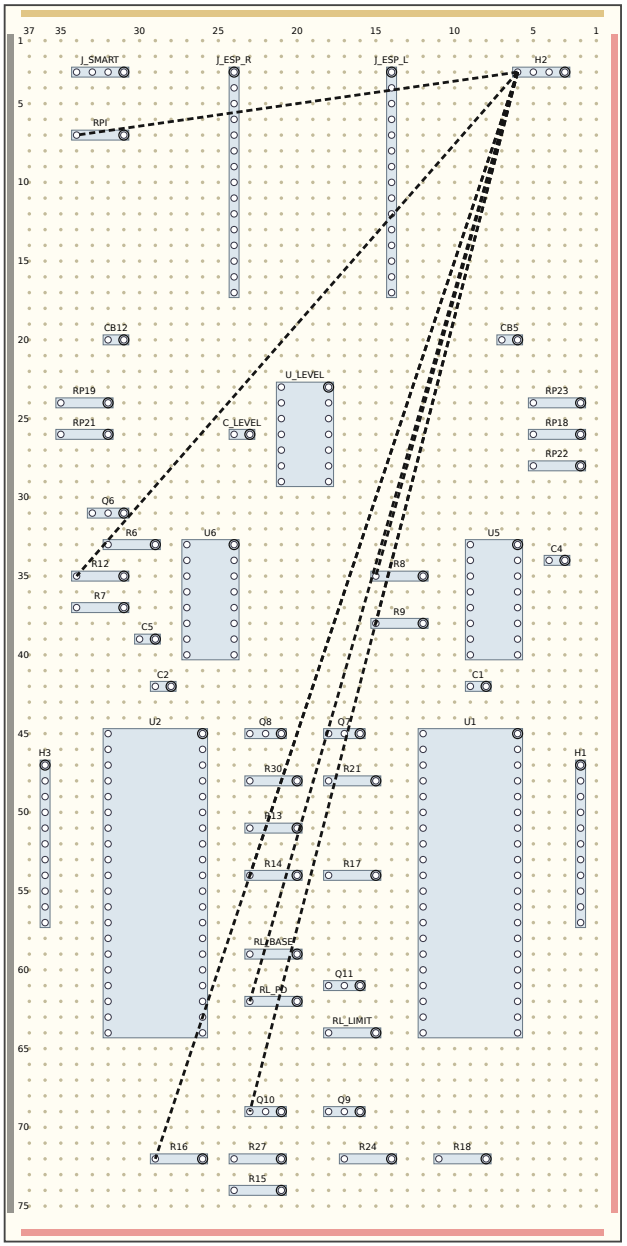
Função dos fios — grupo 02

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W009	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W010	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W011	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W012	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W013	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W014	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W015	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W016	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 03 — W017 a W024





Fio / rede	Origem → destino
W017 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → Q10.3 (E) C23/R69
W018 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → R12.2 (B) C34/R35
W019 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → R8.2 (B) C15/R35
W020 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → R9.2 (B) C15/R38
W021 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → R14.2 (B) C23/R54
W022 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → R_LOW_PD.2 (B) C23/R62
W023 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → R16.2 (B) C29/R72
W024 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → R_PULSE_IN.2 (B) C34/R7

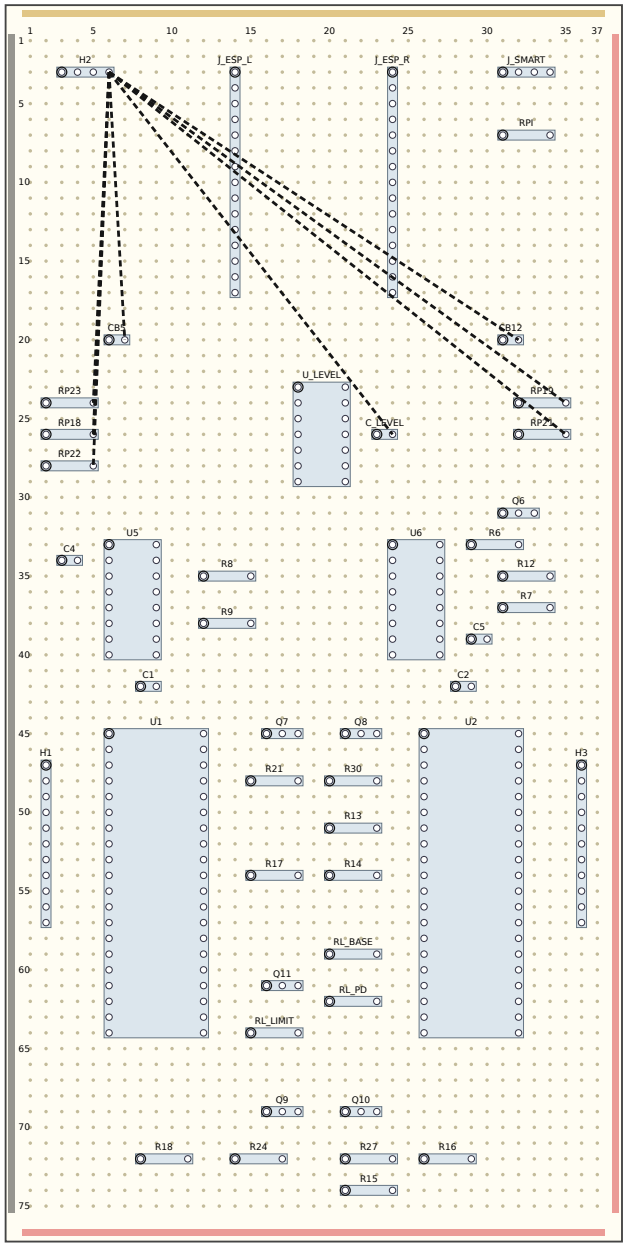
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

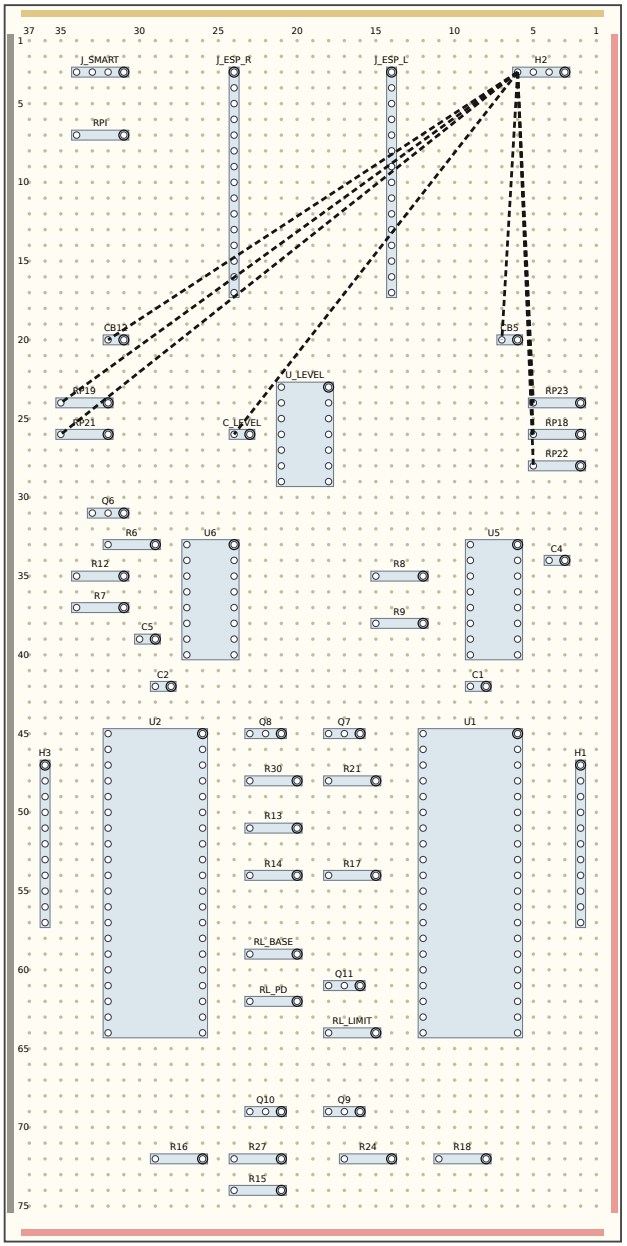
Função dos fios — grupo 03

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W017	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W018	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W019	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W020	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W021	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W022	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W023	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W024	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 04 — W025 a W032





Fio / rede	Origem → destino
W025 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → R_PD_23.2 (B) C5/R24
W026 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → R_PD_18.2 (B) C5/R26
W027 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → R_PD_22.2 (B) C5/R28
W028 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → R_PD_19.2 (B) C35/R24
W029 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → R_PD_21.2 (B) C35/R26
W030 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → C_BULK5.2 (-) C7/R20
W031 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → C_BULK12.2 (-) C32/R20
W032 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → C_LEVEL.2 (B) C24/R26

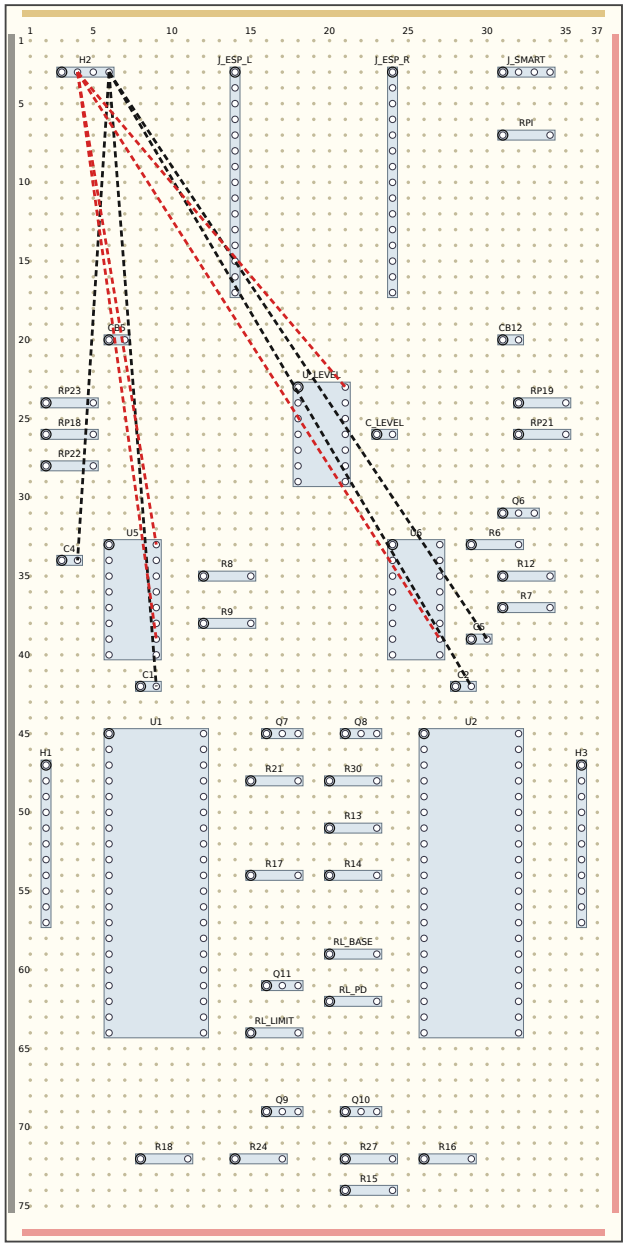
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

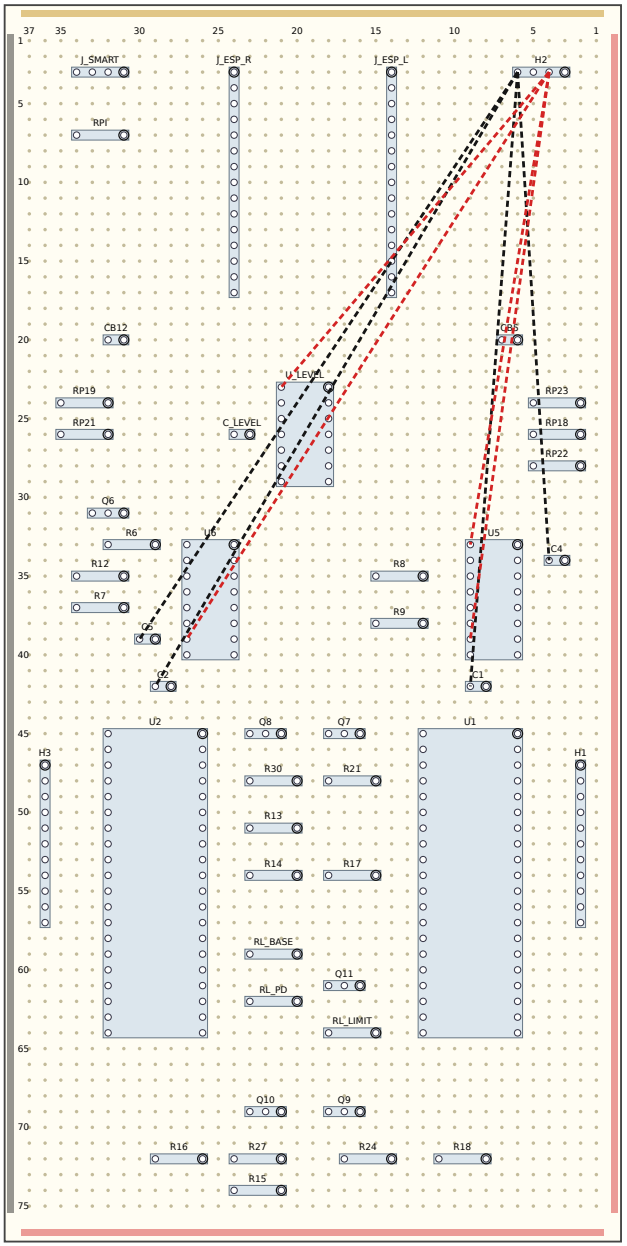
Função dos fios — grupo 04

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W025	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W026	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W027	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W028	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W029	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W030	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W031	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W032	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 05 — W033 a W040





Fio / rede	Origem → destino
W033 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → C4.2 (B) C4/R34
W034 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → C5.2 (B) C30/ R39
W035 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → C1.2 (B) C9/R42
W036 / GND	H2.4 (GND) C6/R3 → C2.2 (B) C29/ R42
W037 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → U_LEVEL.14 (VCC) C21/R23
W038 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → U5.10 (SRCLR_N) C9/R39
W039 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → U5.16 (VCC) C9/ R33
W040 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → U6.10 (SRCLR_N) C27/R39

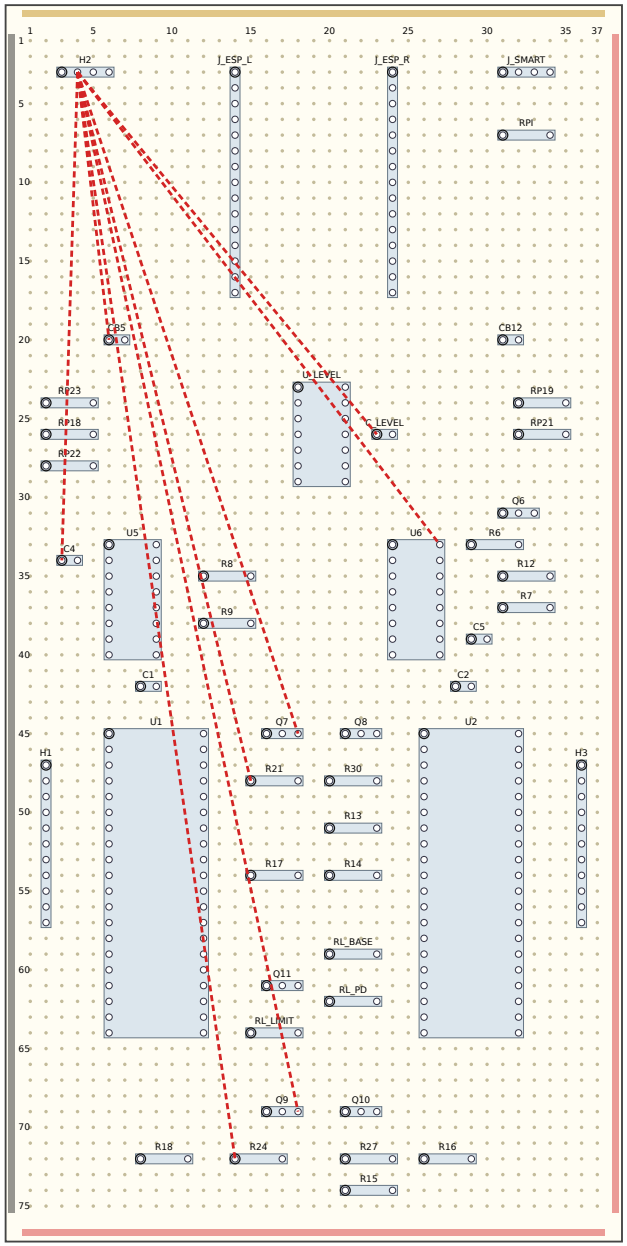
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

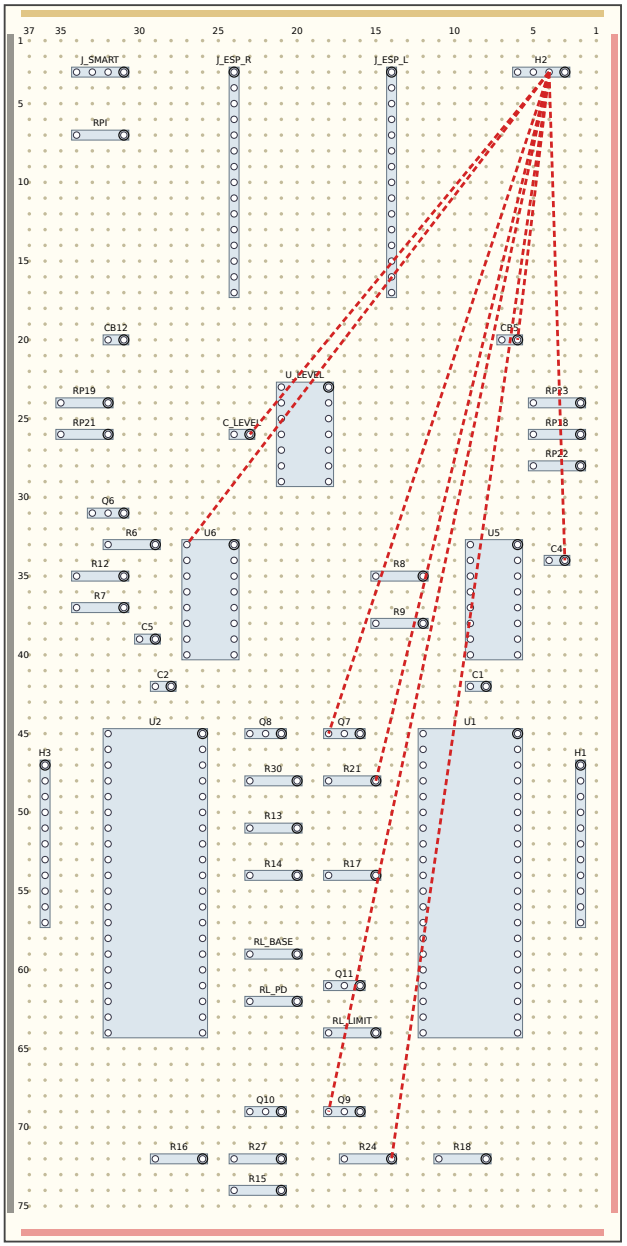
Função dos fios — grupo 05

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W033	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W034	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W035	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W036	GND	Referência e retorno comum. Não unir a 5 V ou 12 V.
W037	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.
W038	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.
W039	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.
W040	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 06 — W041 a W048





Fio / rede	Origem → destino
W041 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → U6.16 (VCC) C27/R33
W042 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → Q7.3 (E) C18/R45
W043 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → Q9.3 (E) C18/R69
W044 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → R21.1 (A) C15/R48
W045 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → R24.1 (A) C14/R72
W046 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → C_BULK5.1 (+) C6/R20
W047 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → C_LEVEL.1 (A) C23/R26
W048 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → C4.1 (A) C3/R34

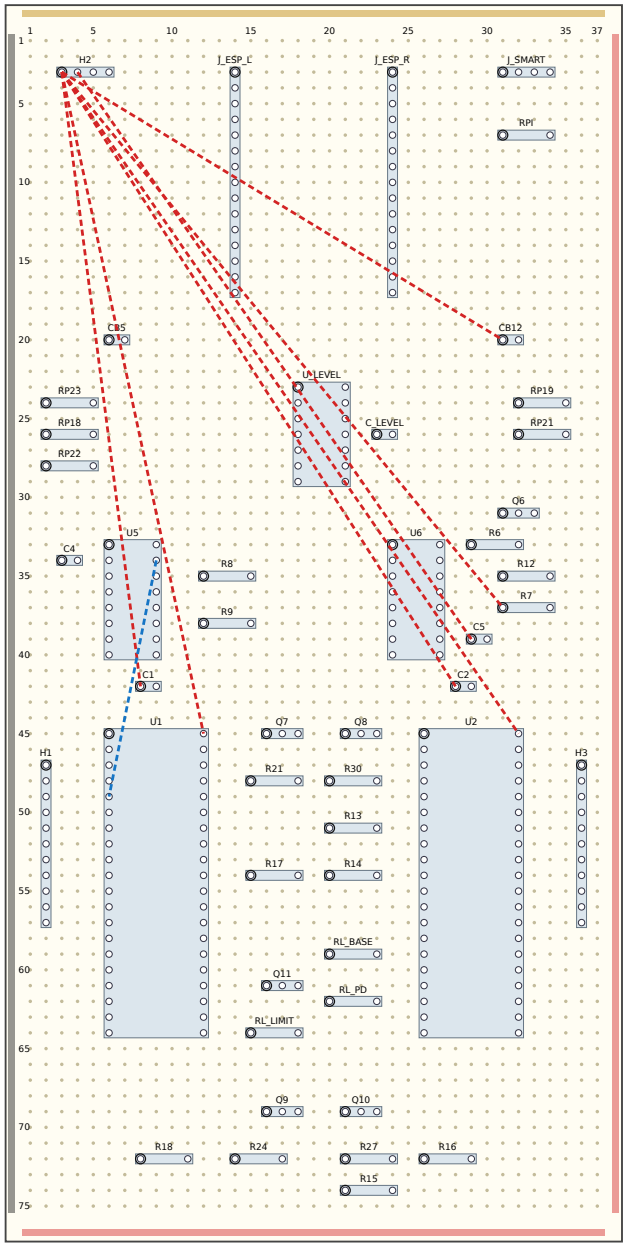
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

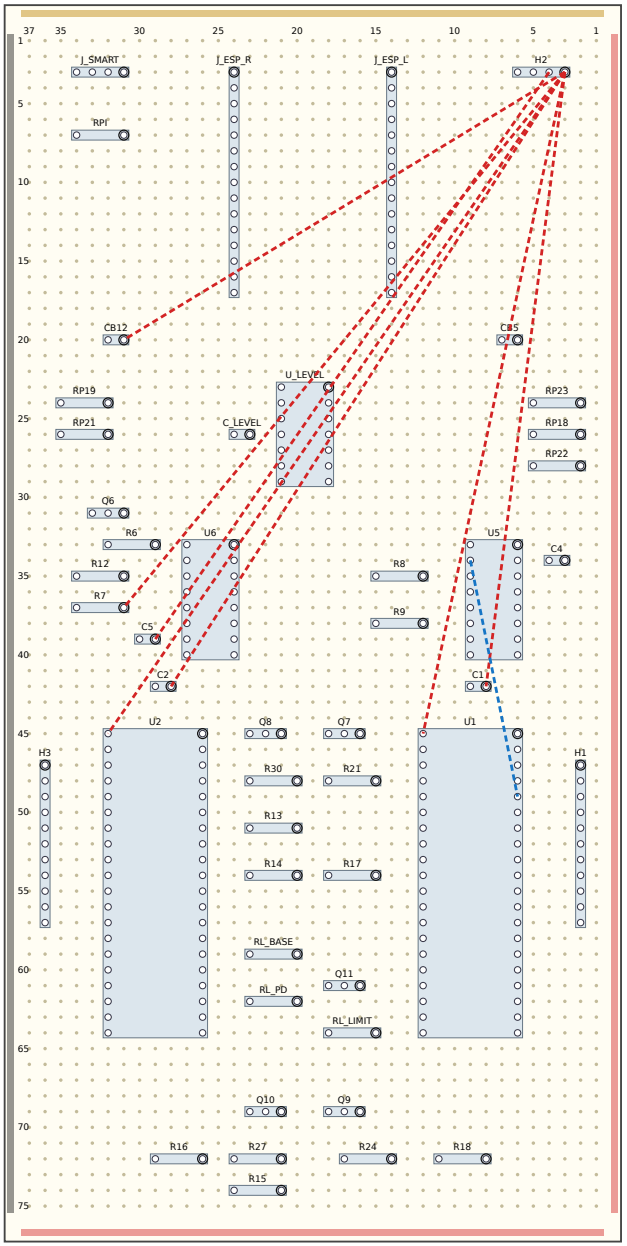
Função dos fios — grupo 06

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W041	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.
W042	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.
W043	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.
W044	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.
W045	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.
W046	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.
W047	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.
W048	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 07 — W049 a W056





Fio / rede	Origem → destino
W049 / V5	H2.2 (V5) C4/R3 → C5.1 (A) C29/R39
W050 / V12	H2.1 (V12) C3/R3 → U1.40 (VDD) C12/R45
W051 / V12	H2.1 (V12) C3/R3 → U2.40 (VDD) C32/R45
W052 / V12	H2.1 (V12) C3/R3 → R7.1 (A) C31/R37
W053 / V12	H2.1 (V12) C3/R3 → C_BULK12.1 (+) C31/R20
W054 / V12	H2.1 (V12) C3/R3 → C1.1 (A) C8/R42
W055 / V12	H2.1 (V12) C3/R3 → C2.1 (A) C28/R42
W056 / AX0	U5.15 (QA) C9/R34 → U1.5 (AX0) C6/R49

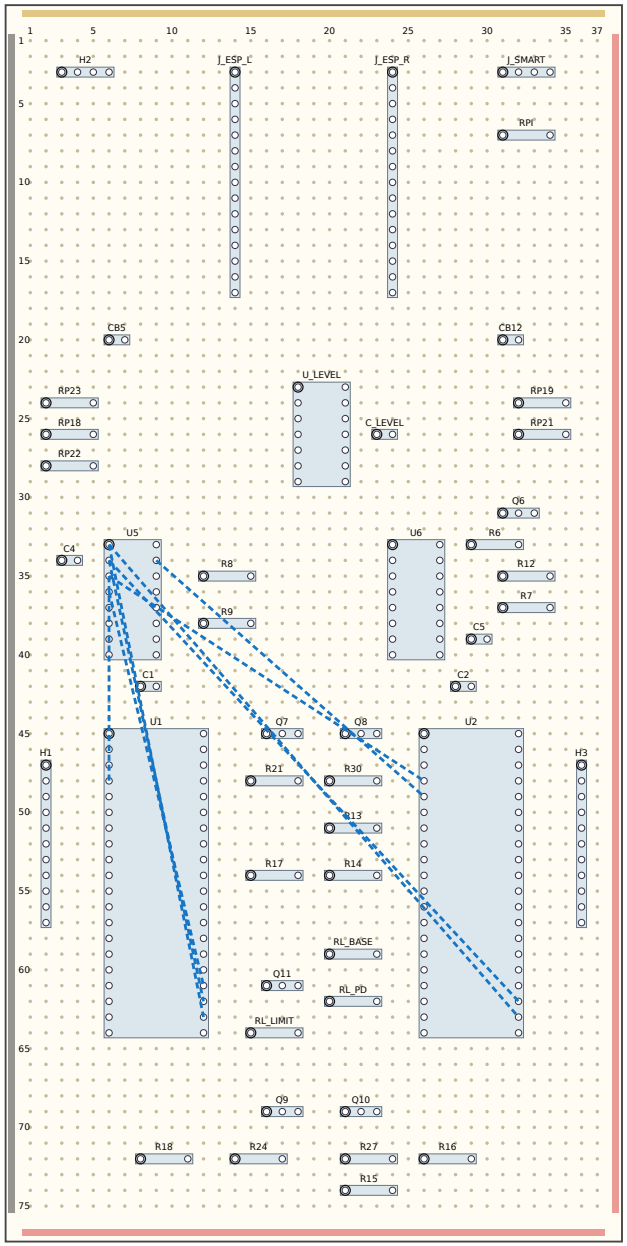
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

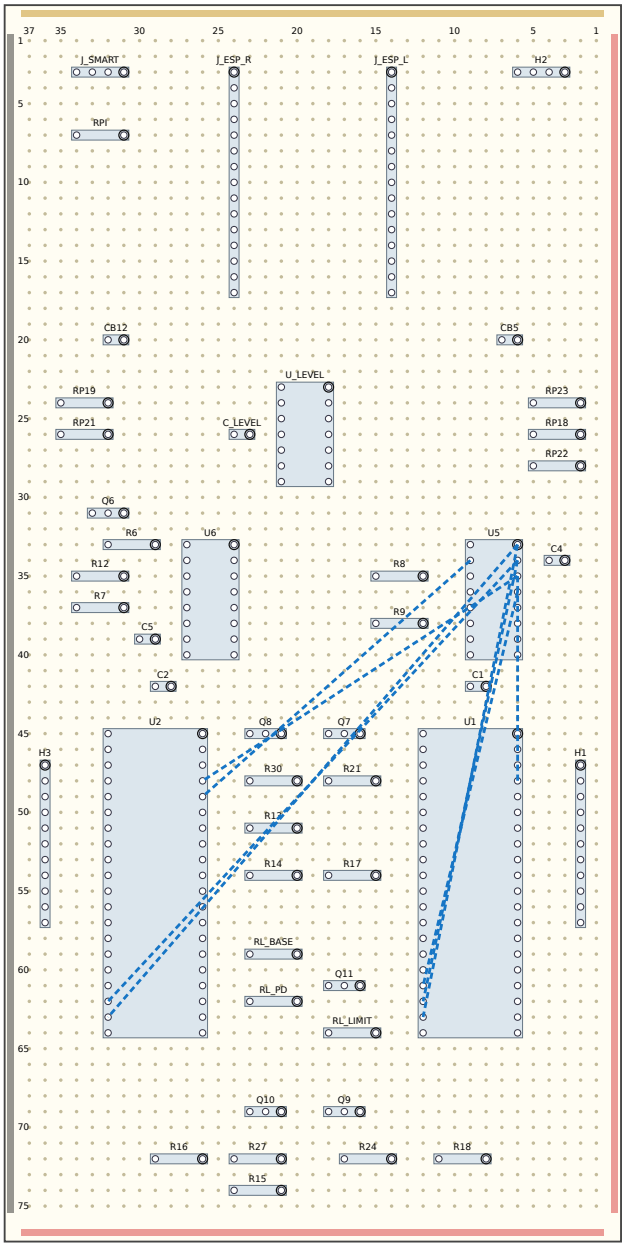
Função dos fios — grupo 07

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W049	V5	Alimentação de controle/saídas em 5 V; não é saída limitada do experimento.
W050	V12	Alimentação dos MT8816 e pull-up do RESET; nunca levar a um GPIO.
W051	V12	Alimentação dos MT8816 e pull-up do RESET; nunca levar a um GPIO.
W052	V12	Alimentação dos MT8816 e pull-up do RESET; nunca levar a um GPIO.
W053	V12	Alimentação dos MT8816 e pull-up do RESET; nunca levar a um GPIO.
W054	V12	Alimentação dos MT8816 e pull-up do RESET; nunca levar a um GPIO.
W055	V12	Alimentação dos MT8816 e pull-up do RESET; nunca levar a um GPIO.
W056	AX0	Bit de endereço X compartilhado entre as duas matrizes.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 08 — W057 a W064





Fio / rede	Origem → destino
W057 / AX0	U5.15 (QA) C9/R34 → U2.5 (AX0) C26/R49
W058 / AX1	U5.1 (QB) C6/R33 → U1.22 (AX1) C12/R63
W059 / AX1	U5.1 (QB) C6/R33 → U2.22 (AX1) C32/R63
W060 / AX2	U5.2 (QC) C6/R34 → U1.23 (AX2) C12/R62
W061 / AX2	U5.2 (QC) C6/R34 → U2.23 (AX2) C32/R62
W062 / AX3	U5.3 (QD) C6/R35 → U1.4 (AX3) C6/R48
W063 / AX3	U5.3 (QD) C6/R35 → U2.4 (AX3) C26/R48
W064 / AY0	U5.4 (QE) C6/R36 → U1.24 (AY0) C12/R61

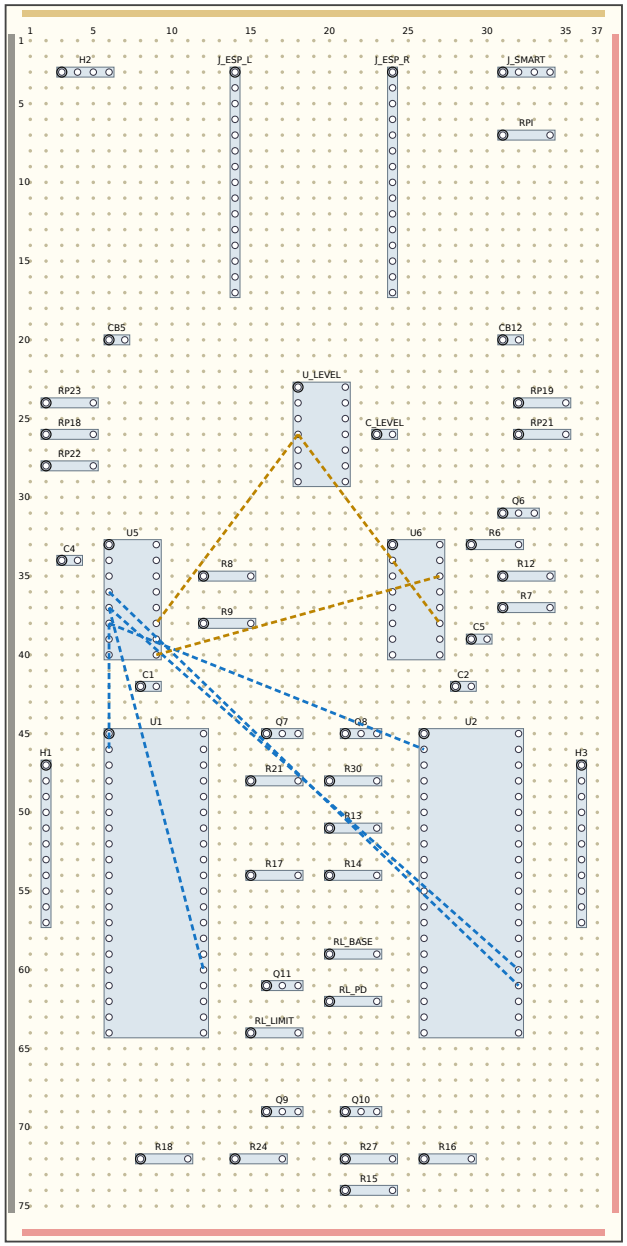
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

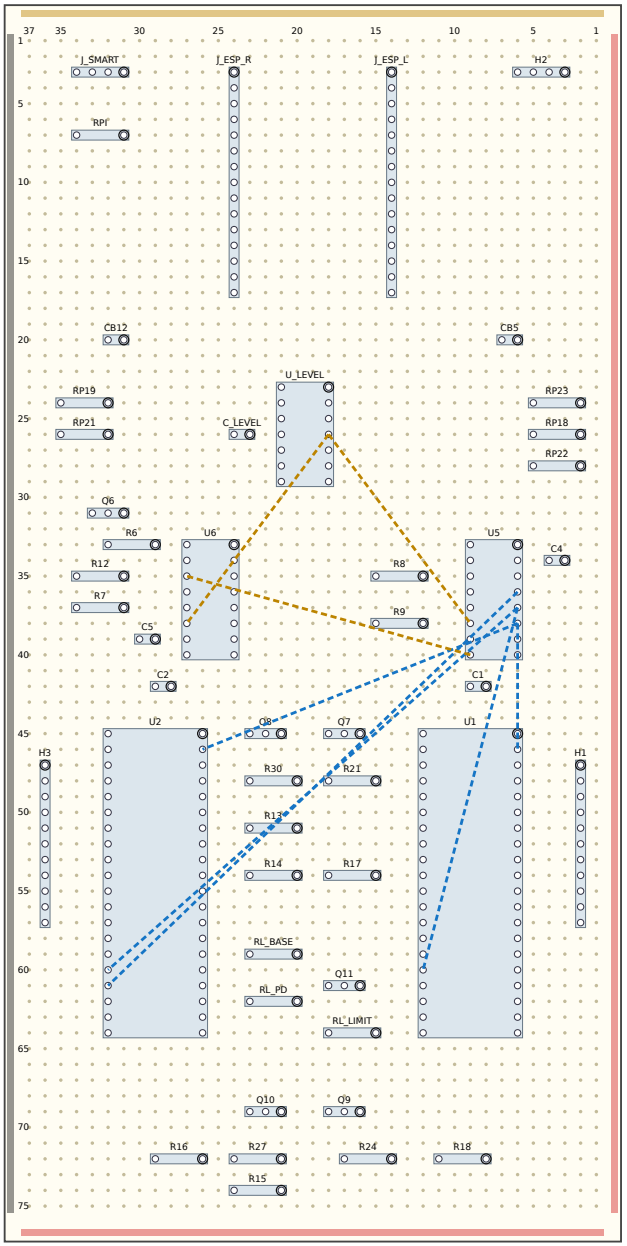
Função dos fios — grupo 08

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W057	AX0	Bit de endereço X compartilhado entre as duas matrizes.
W058	AX1	Bit de endereço X compartilhado entre as duas matrizes.
W059	AX1	Bit de endereço X compartilhado entre as duas matrizes.
W060	AX2	Bit de endereço X compartilhado entre as duas matrizes.
W061	AX2	Bit de endereço X compartilhado entre as duas matrizes.
W062	AX3	Bit de endereço X compartilhado entre as duas matrizes.
W063	AX3	Bit de endereço X compartilhado entre as duas matrizes.
W064	AY0	Bit de endereço Y compartilhado entre as duas matrizes.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 09 — W065 a W072





Fio / rede	Origem → destino
W065 / AY0	U5.4 (QE) C6/R36 → U2.24 (AY0) C32/R61
W066 / AY1	U5.5 (QF) C6/R37 → U1.25 (AY1) C12/R60
W067 / AY1	U5.5 (QF) C6/R37 → U2.25 (AY1) C32/R60
W068 / AY2	U5.6 (QG) C6/R38 → U1.2 (AY2) C6/R46
W069 / AY2	U5.6 (QG) C6/R38 → U2.2 (AY2) C26/R46
W070 / CHAIN	U5.9 (QH_SER) C9/R40 → U6.14 (SER) C27/R35
W071 / CLK5	U_LEVEL.4 (2Y) C18/R26 → U5.11 (SRCLK) C9/R38
W072 / CLK5	U_LEVEL.4 (2Y) C18/R26 → U6.11 (SRCLK) C27/R38

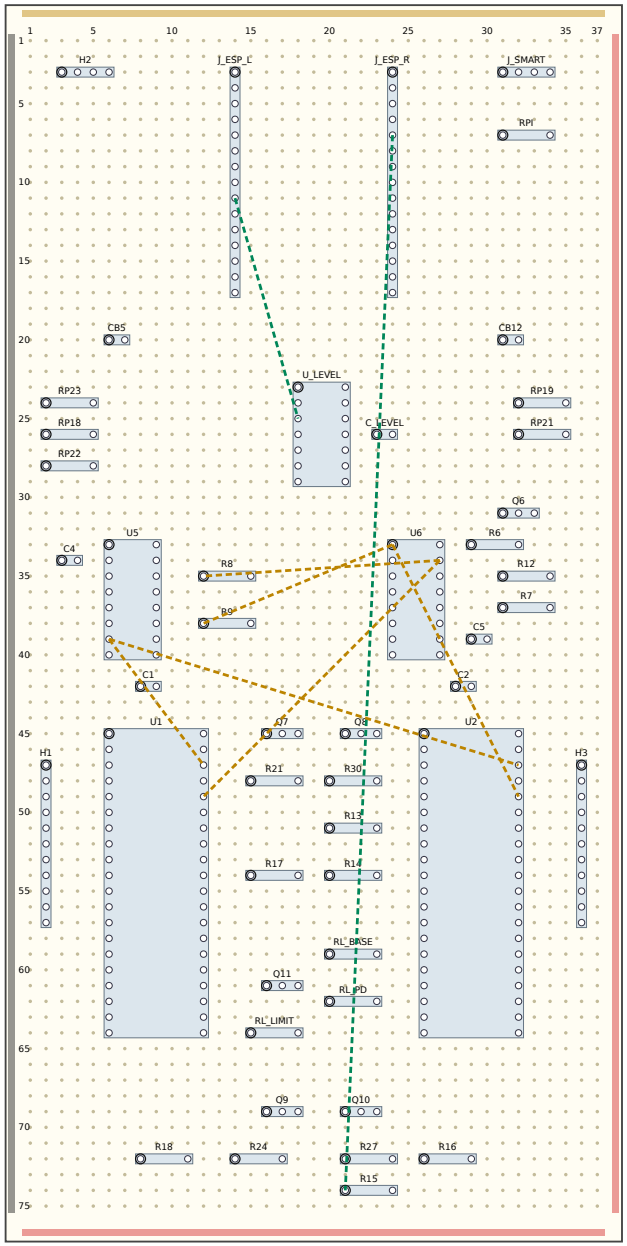
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

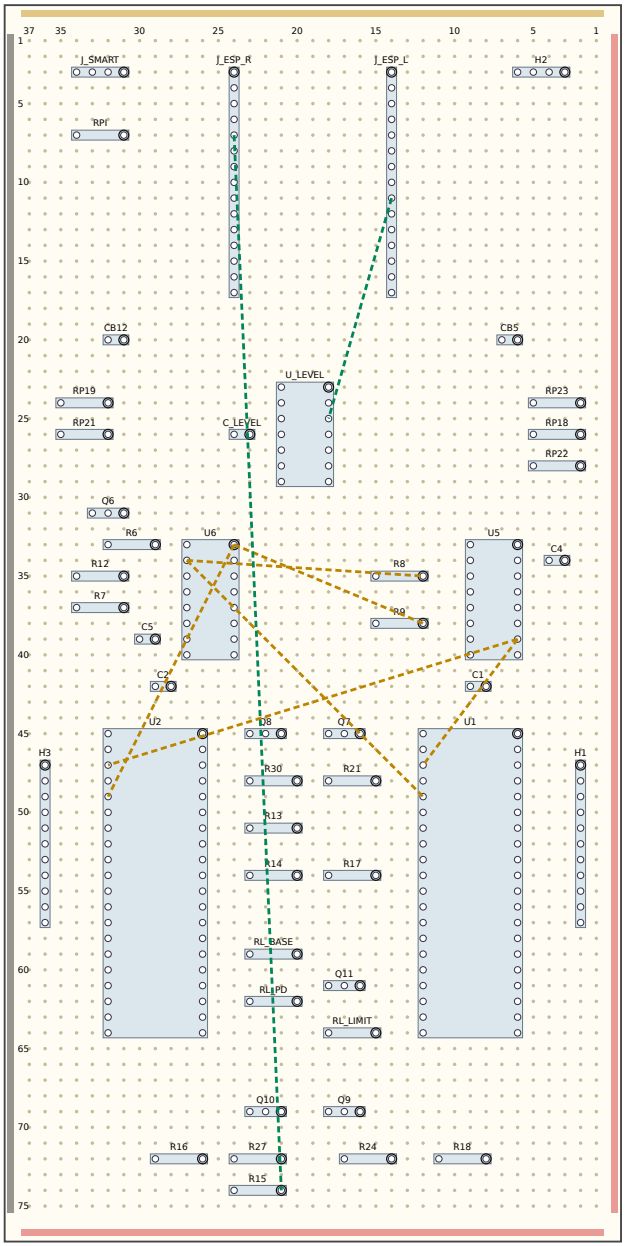
Função dos fios — grupo 09

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W065	AY0	Bit de endereço Y compartilhado entre as duas matrizes.
W066	AY1	Bit de endereço Y compartilhado entre as duas matrizes.
W067	AY1	Bit de endereço Y compartilhado entre as duas matrizes.
W068	AY2	Bit de endereço Y compartilhado entre as duas matrizes.
W069	AY2	Bit de endereço Y compartilhado entre as duas matrizes.
W070	CHAIN	Encadeamento serial QH_SER de U5 → SER de U6.
W071	CLK5	Clock serial invertido; o firmware compensa a polaridade.
W072	CLK5	Clock serial invertido; o firmware compensa a polaridade.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 10 — W073 a W080





Fio / rede	Origem → destino
W073 / CS_A	U6.15 (QA) C27/R34 → U1.36 (CS) C12/R49
W074 / CS_A	U6.15 (QA) C27/R34 → R8.1 (A) C12/R35
W075 / CS_B	U6.1 (QB) C24/R33 → U2.36 (CS) C32/R49
W076 / CS_B	U6.1 (QB) C24/R33 → R9.1 (A) C12/R38
W077 / DATA	U5.7 (QH) C6/R39 → U1.38 (DATA) C12/R47
W078 / DATA	U5.7 (QH) C6/R39 → U2.38 (DATA) C32/R47
W079 / GPIO14	J_ESP_R.5 (GPIO14) C24/R7 → R15.1 (A) C21/R74
W080 / GPIO18	J_ESP_L.9 (GPIO18) C14/R11 → U_LEVEL.3 (2A) C18/R25

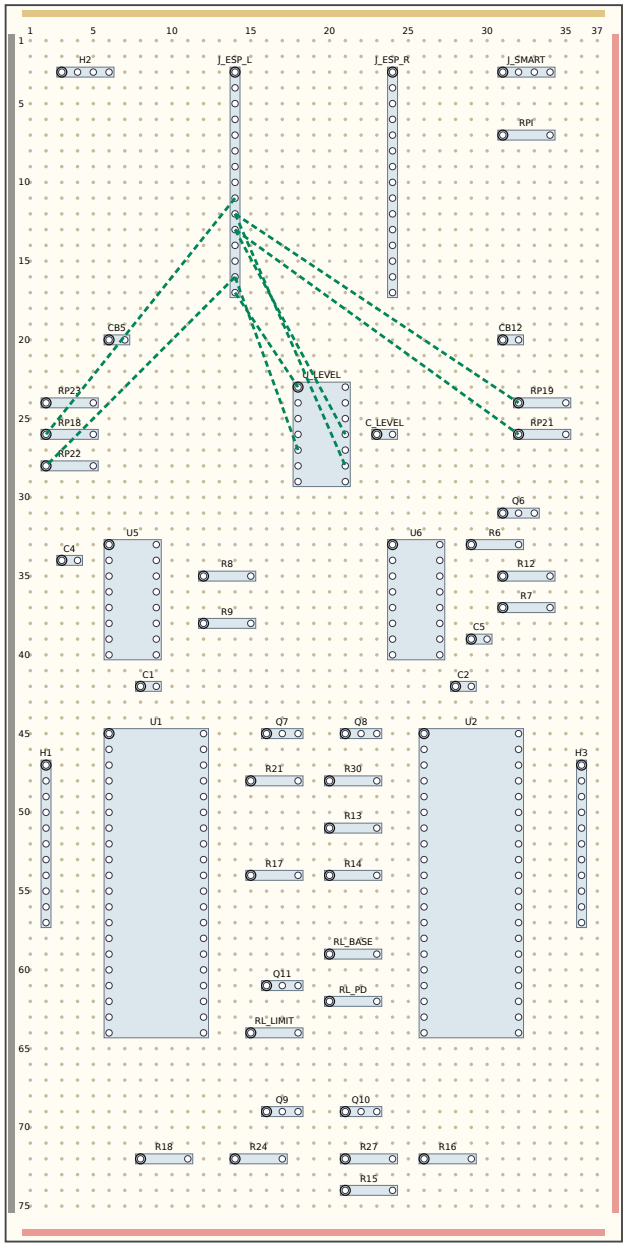
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

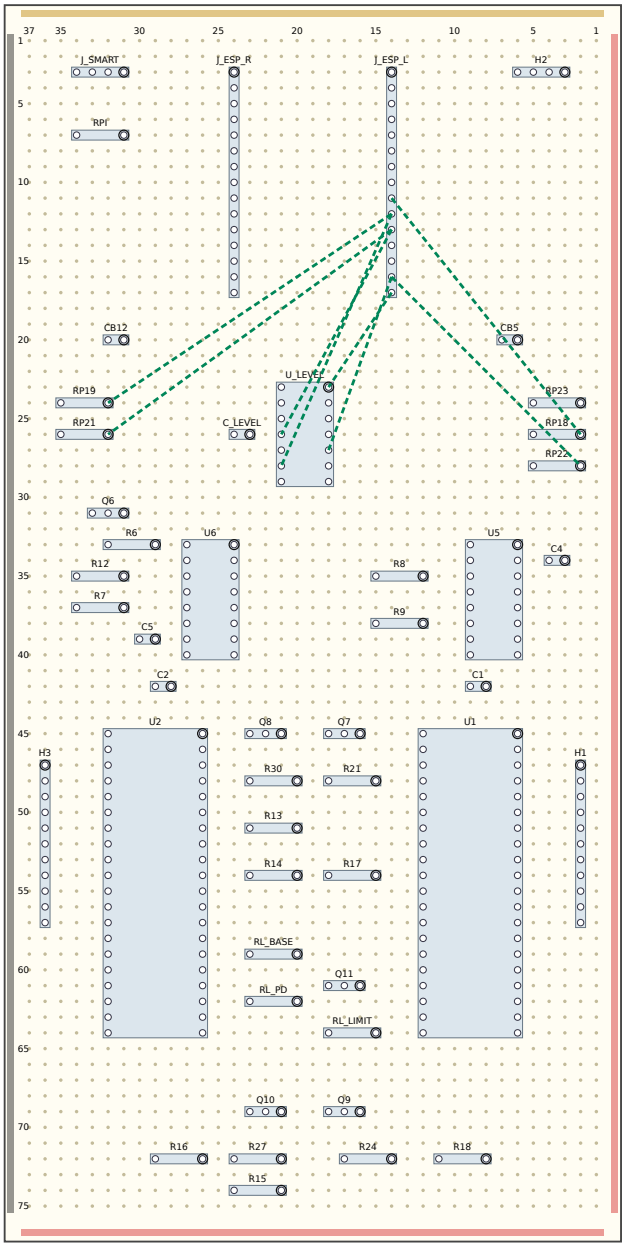
Função dos fios — grupo 10

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W073	CS_A	Seleção ativa alta do MT8816 A; pull-down mantém inativo.
W074	CS_A	Seleção ativa alta do MT8816 A; pull-down mantém inativo.
W075	CS_B	Seleção ativa alta do MT8816 B; pull-down mantém inativo.
W076	CS_B	Seleção ativa alta do MT8816 B; pull-down mantém inativo.
W077	DATA	Valor escrito no crosspoint: conectar ou desconectar.
W078	DATA	Valor escrito no crosspoint: conectar ou desconectar.
W079	GPIO14	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W080	GPIO18	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 11 — W081 a W088





Fio / rede	Origem → destino
W081 / GPIO18	J_ESP_L.9 (GPIO18) C14/R11 → R_PD_18.1 (A) C2/R26
W082 / GPIO19	J_ESP_L.10 (GPIO19) C14/R12 → U_LEVEL.9 (4A) C21/R28
W083 / GPIO19	J_ESP_L.10 (GPIO19) C14/R12 → R_PD_19.1 (A) C32/R24
W084 / GPIO21	J_ESP_L.11 (GPIO21) C14/R13 → U_LEVEL.11 (5A) C21/R26
W085 / GPIO21	J_ESP_L.11 (GPIO21) C14/R13 → R_PD_21.1 (A) C32/R26
W086 / GPIO22	J_ESP_L.14 (GPIO22) C14/R16 → U_LEVEL.5 (3A) C18/R27
W087 / GPIO22	J_ESP_L.14 (GPIO22) C14/R16 → R_PD_22.1 (A) C2/R28
W088 / GPIO23	J_ESP_L.15 (GPIO23) C14/R17 → U_LEVEL.1 (1A) C18/R23

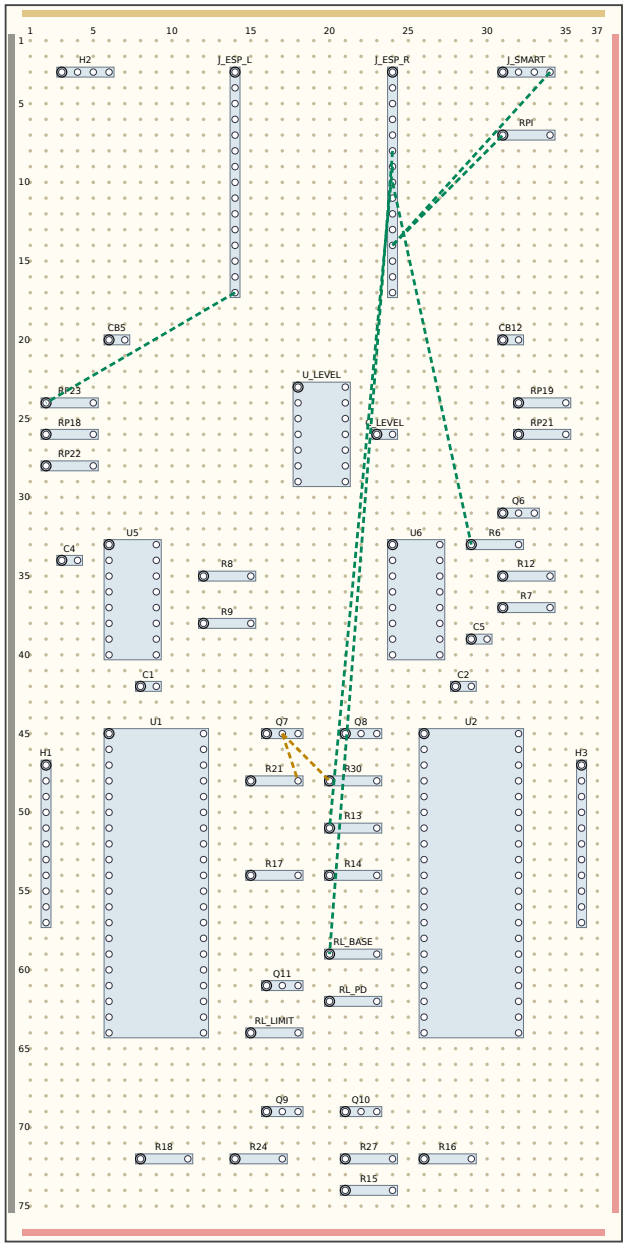
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

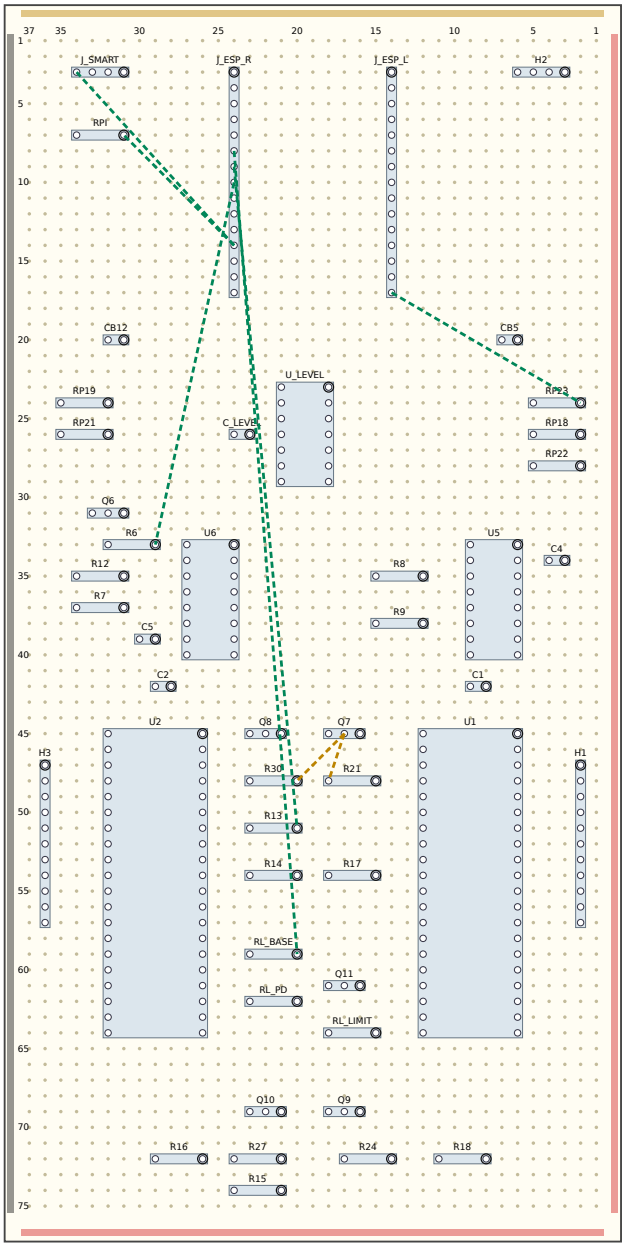
Função dos fios — grupo 11

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W081	GPIO18	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W082	GPIO19	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W083	GPIO19	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W084	GPIO21	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W085	GPIO21	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W086	GPIO22	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W087	GPIO22	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W088	GPIO23	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 12 — W089 a W096





Fio / rede	Origem → destino
W089 / GPIO23	J_ESP_L.15 (GPIO23) C14/R17 → R_PD_23.1 (A) C2/R24
W090 / GPIO25	J_ESP_R.8 (GPIO25) C24/R10 → R6.1 (A) C29/R33
W091 / GPIO26	J_ESP_R.7 (GPIO26) C24/R9 → R13.1 (A) C20/R51
W092 / GPIO27	J_ESP_R.6 (GPIO27) C24/R8 → R_LOW_BASE.1 (A) C20/R59
W093 / GPIO34	J_ESP_R.12 (GPIO34) C24/R14 → J_SMART.4 (GPIO34) C34/R3
W094 / GPIO34	J_ESP_R.12 (GPIO34) C24/R14 → R_PULSE_IN.1 (A) C31/R7
W095 / HIGH_B	Q7.2 (B) C17/R45 → R21.2 (B) C18/R48
W096 / HIGH_B	Q7.2 (B) C17/R45 → R30.1 (A) C20/R48

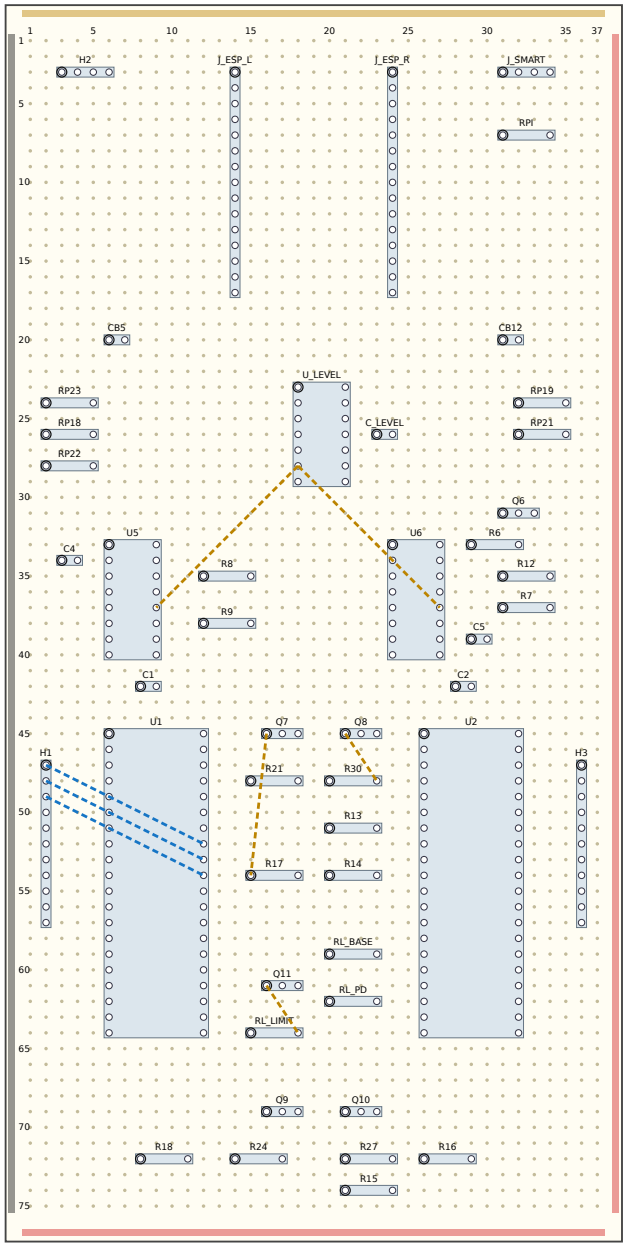
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

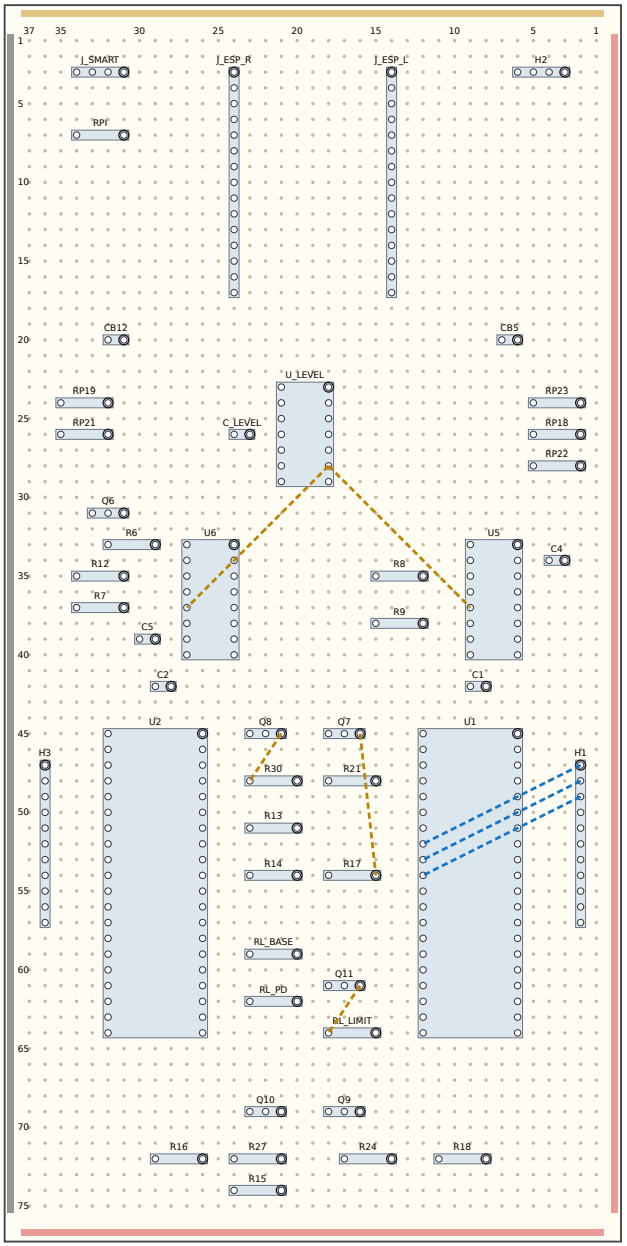
Função dos fios — grupo 12

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W089	GPIO23	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W090	GPIO25	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W091	GPIO26	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W092	GPIO27	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W093	GPIO34	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W094	GPIO34	Comando lógico de 3,3 V do ESP32; não ligar diretamente a 5 V/12 V.
W095	HIGH_B	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W096	HIGH_B	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 13 — W097 a W104





Fio / rede	Origem → destino
W097 / HIGH_C	Q7.1 (C) C16/R45 → R17.1 (A) C15/R54
W098 / HIGH_DRV	Q8.1 (C) C21/R45 → R30.2 (B) C23/R48
W099 / LATCH5	U_LEVEL.6 (3Y) C18/R28 → U5.12 (RCLK) C9/R37
W100 / LATCH5	U_LEVEL.6 (3Y) C18/R28 → U6.12 (RCLK) C27/R37
W101 / LOW_C	Q11.1 (C) C16/R61 → R_LOW_LIMIT.2 (B) C18/R64
W102 / NODE00	H1.1 (NODE00) C2/R47 → U1.33 (X0) C12/R52
W103 / NODE01	H1.2 (NODE01) C2/R48 → U1.32 (X1) C12/R53
W104 / NODE02	H1.3 (NODE02) C2/R49 → U1.31 (X2) C12/R54

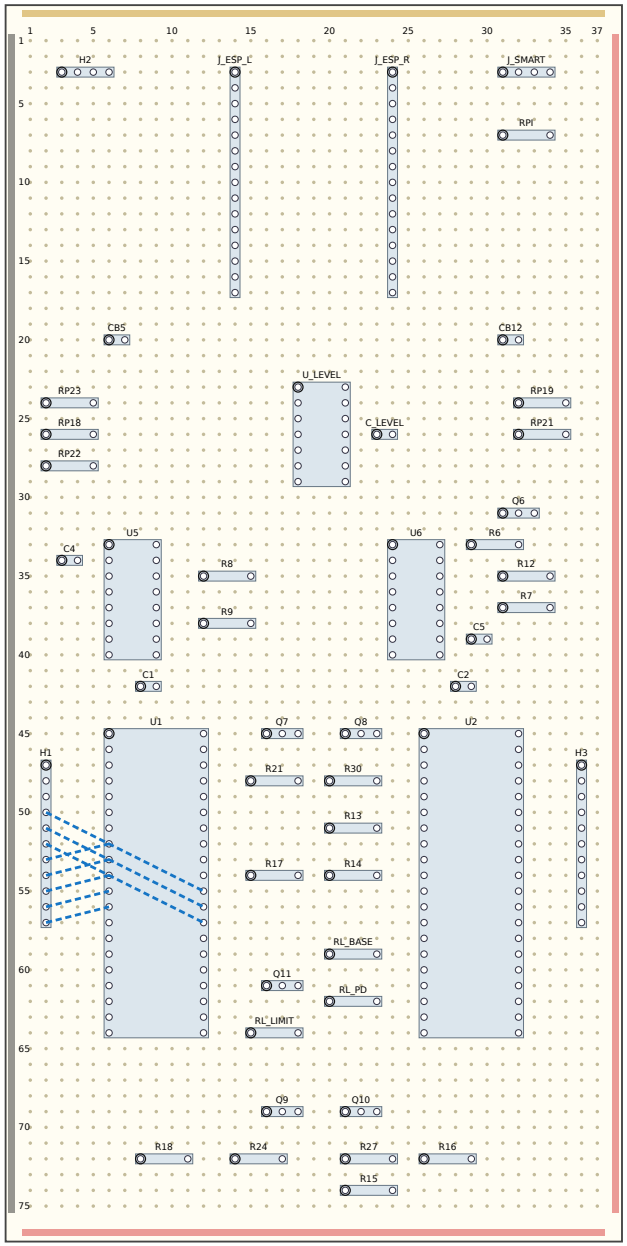
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

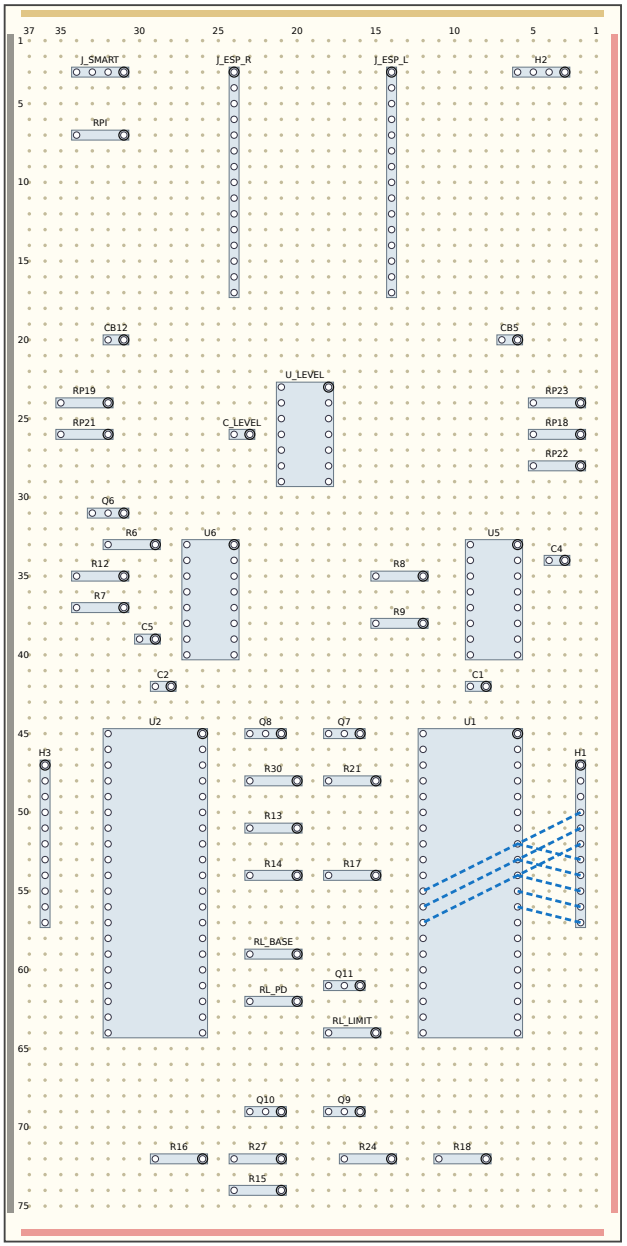
Função dos fios — grupo 13

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W097	HIGH_C	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W098	HIGH_DRV	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W099	LATCH5	Latch dos registradores, invertido pelo HCT14.
W100	LATCH5	Latch dos registradores, invertido pelo HCT14.
W101	LOW_C	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W102	NODE00	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W103	NODE01	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W104	NODE02	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 14 — W105 a W112





Fio / rede	Origem → destino
W105 / NODE03	H1.4 (NODE03) C2/R50 → U1.30 (X3) C12/R55
W106 / NODE04	H1.5 (NODE04) C2/R51 → U1.29 (X4) C12/R56
W107 / NODE05	H1.6 (NODE05) C2/R52 → U1.28 (X5) C12/R57
W108 / NODE06	H1.7 (NODE06) C2/R53 → U1.8 (X6) C6/R52
W109 / NODE07	H1.8 (NODE07) C2/R54 → U1.9 (X7) C6/R53
W110 / NODE08	H1.9 (NODE08) C2/R55 → U1.10 (X8) C6/R54
W111 / NODE09	H1.10 (NODE09) C2/R56 → U1.11 (X9) C6/R55
W112 / NODE10	H1.11 (NODE10) C2/R57 → U1.12 (X10) C6/R56

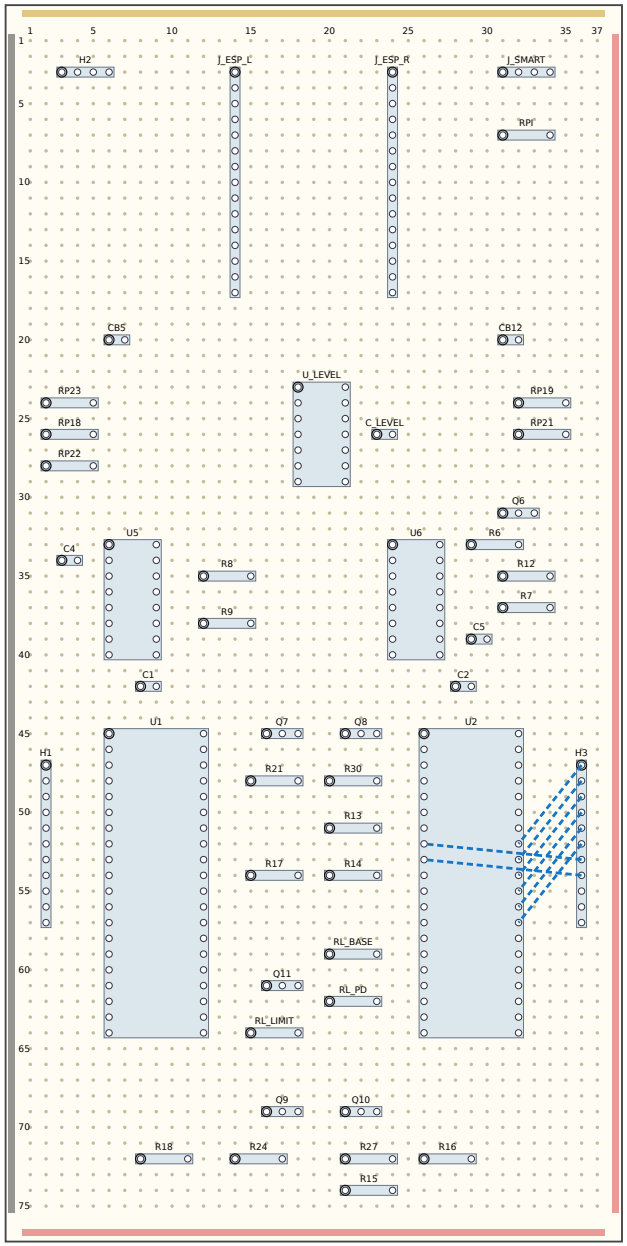
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

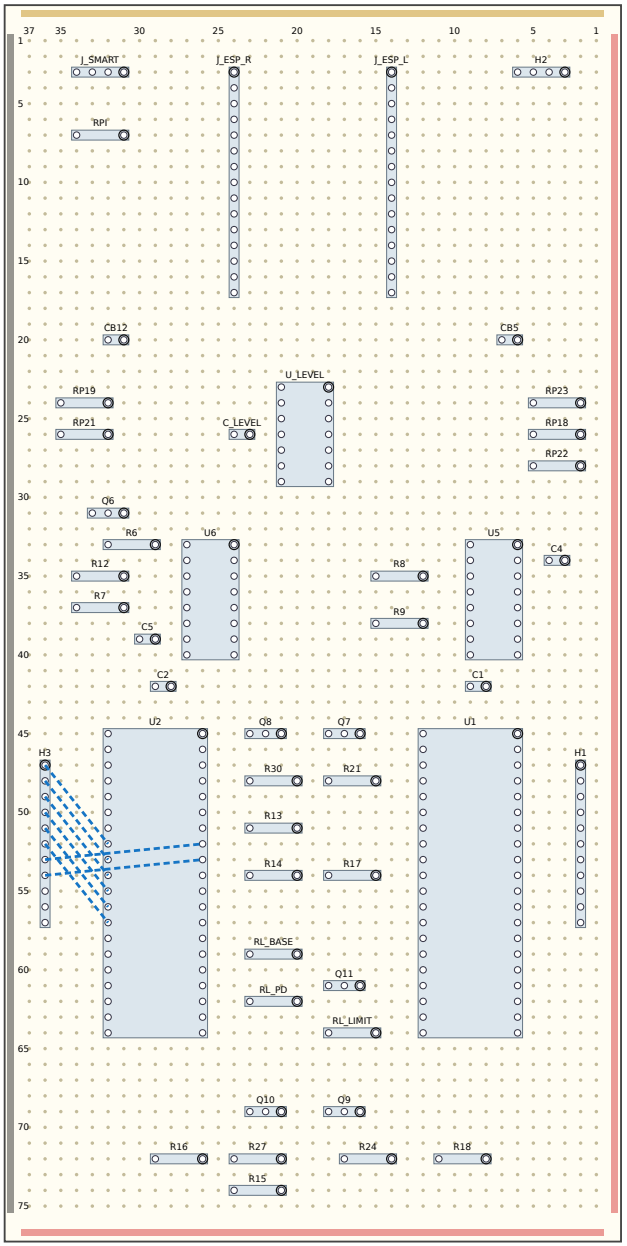
Função dos fios — grupo 14

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W105	NODE03	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W106	NODE04	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W107	NODE05	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W108	NODE06	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W109	NODE07	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W110	NODE08	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W111	NODE09	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W112	NODE10	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 15 — W113 a W120





Fio / rede	Origem → destino
W113 / NODE11	H3.1 (NODE11) C36/R47 → U2.33 (X0) C32/R52
W114 / NODE12	H3.2 (NODE12) C36/R48 → U2.32 (X1) C32/R53
W115 / NODE13	H3.3 (NODE13) C36/R49 → U2.31 (X2) C32/R54
W116 / NODE14	H3.4 (NODE14) C36/R50 → U2.30 (X3) C32/R55
W117 / NODE15	H3.5 (NODE15) C36/R51 → U2.29 (X4) C32/R56
W118 / NODE16	H3.6 (NODE16) C36/R52 → U2.28 (X5) C32/R57
W119 / NODE17	H3.7 (NODE17) C36/R53 → U2.8 (X6) C26/R52
W120 / NODE18	H3.8 (NODE18) C36/R54 → U2.9 (X7) C26/R53

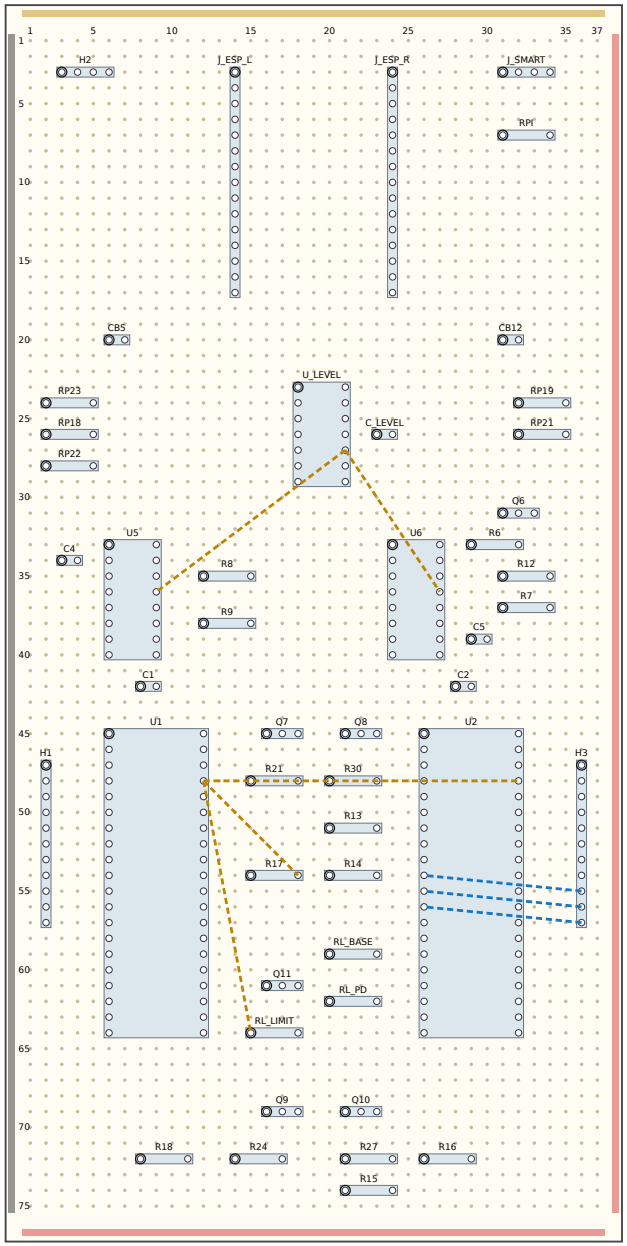
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

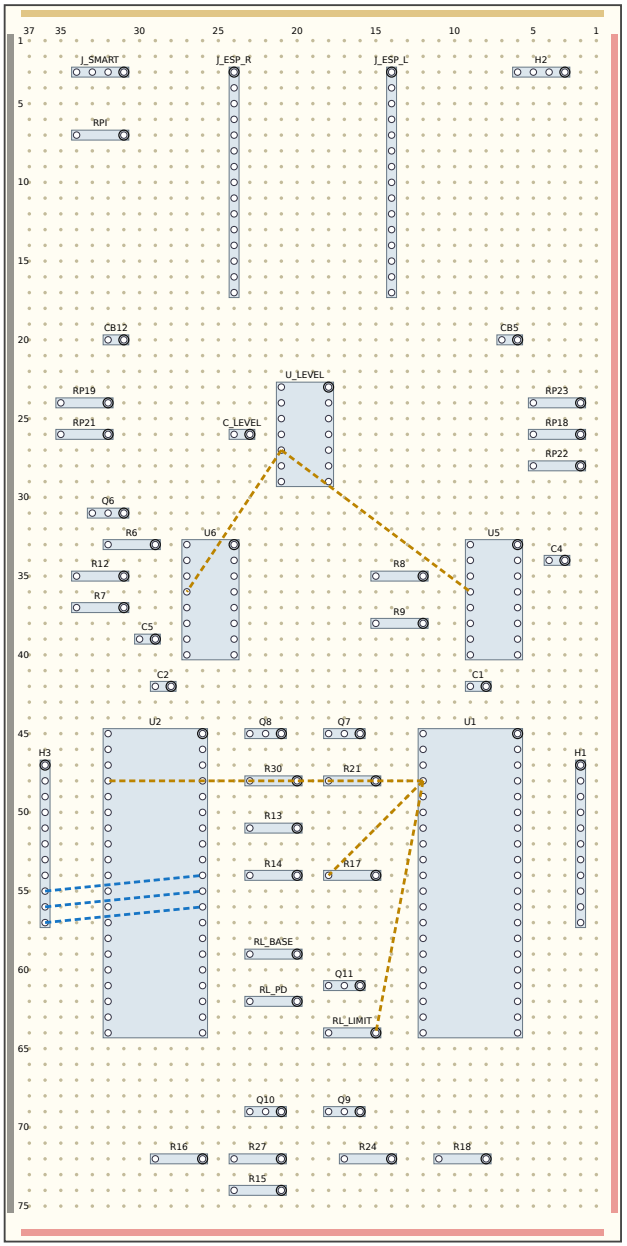
Função dos fios — grupo 15

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W113	NODE11	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W114	NODE12	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W115	NODE13	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W116	NODE14	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W117	NODE15	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W118	NODE16	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W119	NODE17	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W120	NODE18	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 16 — W121 a W128





Fio / rede	Origem → destino
W121 / NODE19	H3.9 (NODE19) C36/R55 → U2.10 (X8) C26/R54
W122 / NODE20	H3.10 (NODE20) C36/R56 → U2.11 (X9) C26/R55
W123 / NODE21	H3.11 (NODE21) C36/R57 → U2.12 (X10) C26/R56
W124 / OE_N5	U_LEVEL.10 (5Y) C21/R27 → U5.13 (OE_N) C9/R36
W125 / OE_N5	U_LEVEL.10 (5Y) C21/R27 → U6.13 (OE_N) C27/R36
W126 / PULSE_BUS	U1.37 (Y1) C12/R48 → U2.37 (Y1) C32/R48
W127 / PULSE_BUS	U1.37 (Y1) C12/R48 → R17.2 (B) C18/R54
W128 / PULSE_BUS	U1.37 (Y1) C12/R48 → R_LOW_LIMIT.1 (A) C15/R64

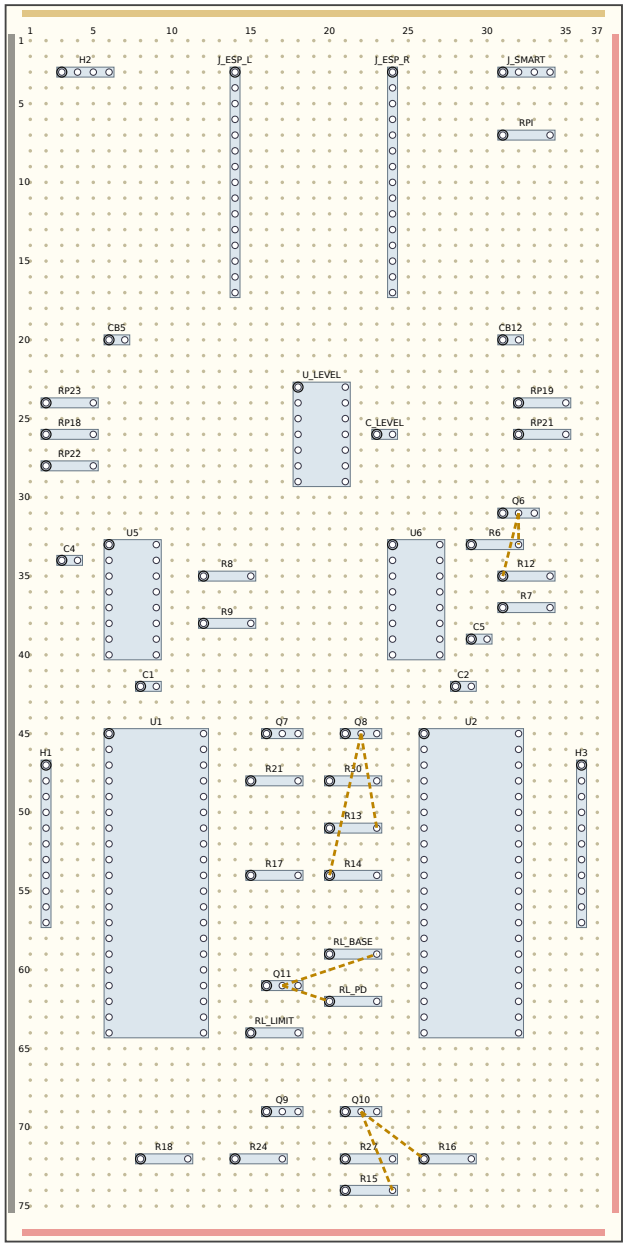
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

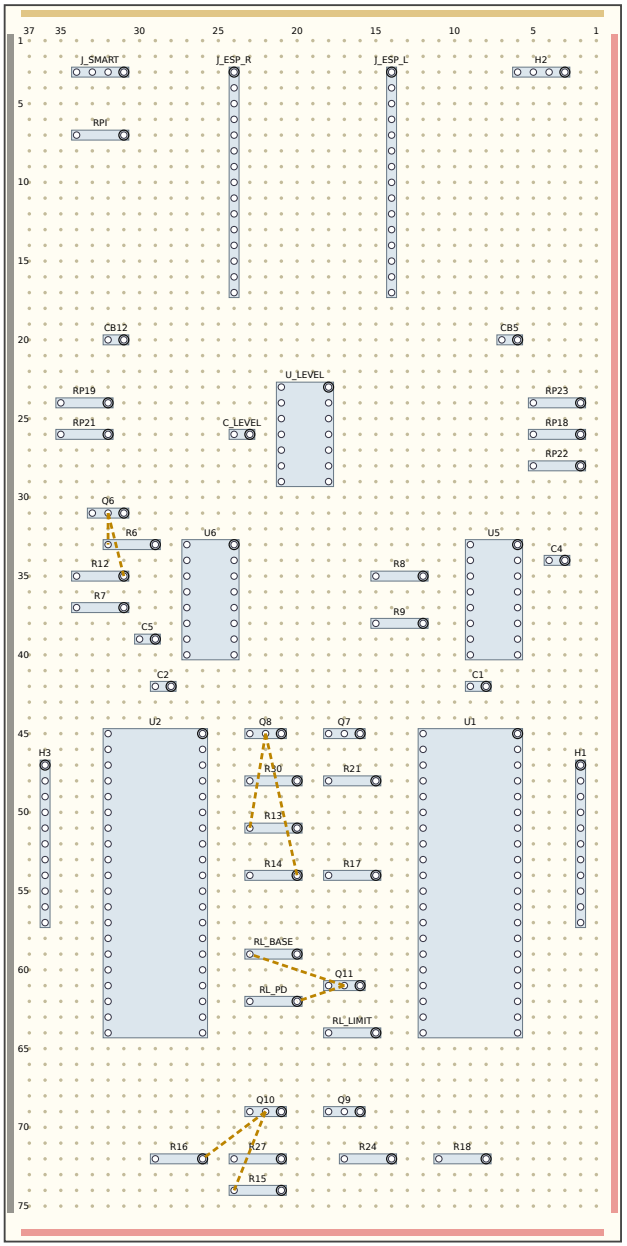
Função dos fios — grupo 16

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W121	NODE19	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W122	NODE20	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W123	NODE21	Liga um nó físico ao X correspondente da matriz; manter sua identidade no cabo.
W124	OE_N5	Habilitação ativa baixa das saídas dos registradores.
W125	OE_N5	Habilitação ativa baixa das saídas dos registradores.
W126	PULSE_BUS	Serviço de saída ALTO/BAIXO; sempre após os resistores de 470 Ω.
W127	PULSE_BUS	Serviço de saída ALTO/BAIXO; sempre após os resistores de 470 Ω.
W128	PULSE_BUS	Serviço de saída ALTO/BAIXO; sempre após os resistores de 470 Ω.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 17 — W129 a W136





Fio / rede	Origem → destino
W129 / Q10_B	Q10.2 (B) C22/R69 → R15.2 (B) C24/R74
W130 / Q10_B	Q10.2 (B) C22/R69 → R16.1 (A) C26/R72
W131 / Q11_B	Q11.2 (B) C17/R61 → R_LOW_BASE.2 (B) C23/R59
W132 / Q11_B	Q11.2 (B) C17/R61 → R_LOW_PD.1 (A) C20/R62
W133 / Q6_B	Q6.2 (B) C32/R31 → R6.2 (B) C32/R33
W134 / Q6_B	Q6.2 (B) C32/R31 → R12.1 (A) C31/R35
W135 / Q8_B	Q8.2 (B) C22/R45 → R13.2 (B) C23/R51
W136 / Q8_B	Q8.2 (B) C22/R45 → R14.1 (A) C20/R54

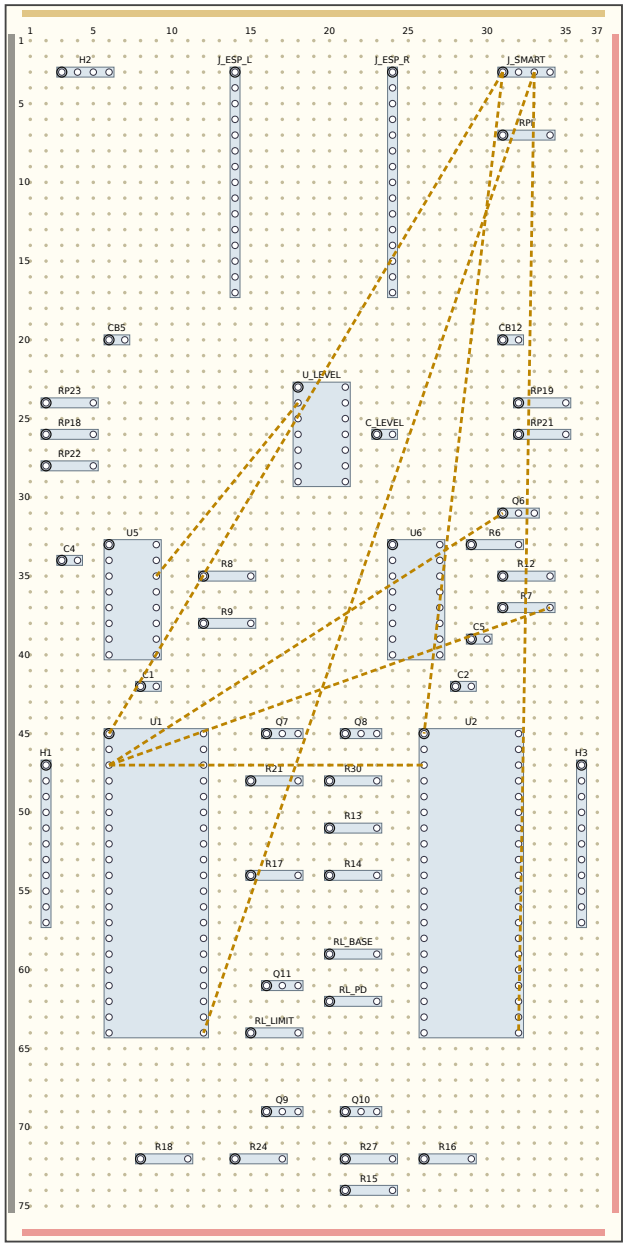
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

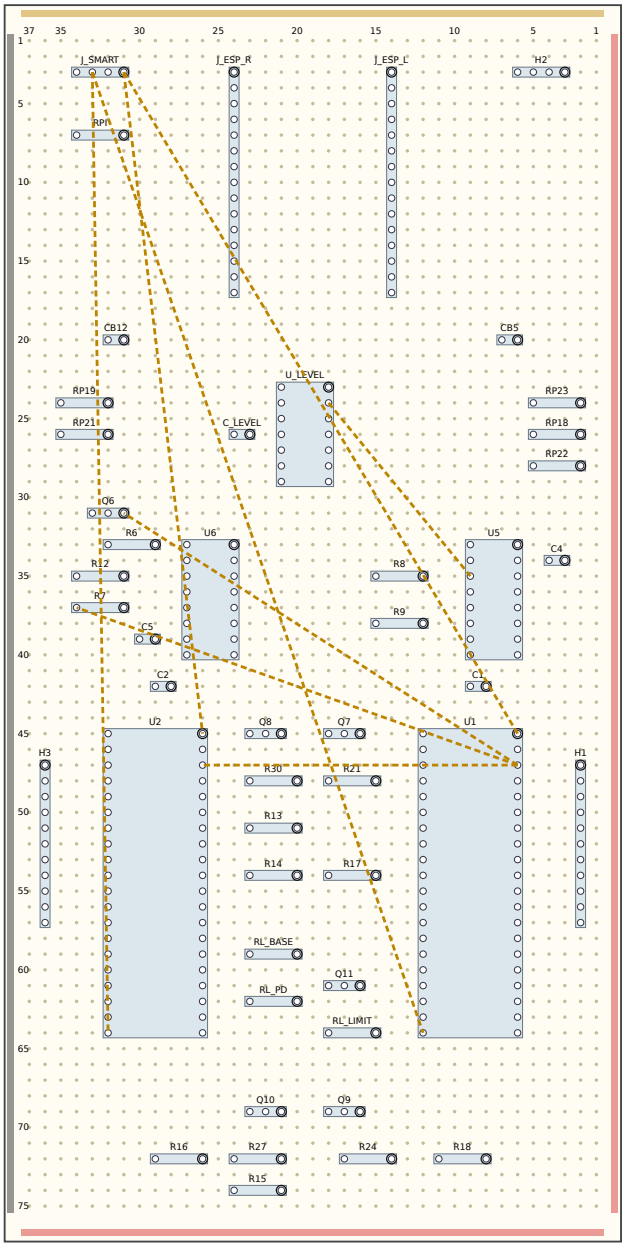
Função dos fios — grupo 17

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W129	Q10_B	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W130	Q10_B	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W131	Q11_B	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W132	Q11_B	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W133	Q6_B	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W134	Q6_B	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W135	Q8_B	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W136	Q8_B	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 18 — W137 a W144





Fio / rede	Origem → destino
W137 / RESET12	U1.3 (RESET) C6/R47 → U2.3 (RESET) C26/R47
W138 / RESET12	U1.3 (RESET) C6/R47 → Q6.1 (C) C31/R31
W139 / RESET12	U1.3 (RESET) C6/R47 → R7.2 (B) C34/R37
W140 / SENSE_A	J_SMART.1 (SENSE_A) C31/R3 → U1.1 (Y3) C6/R45
W141 / SENSE_A	J_SMART.1 (SENSE_A) C31/R3 → U2.1 (Y3) C26/R45
W142 / SENSE_B	J_SMART.3 (SENSE_B) C33/R3 → U1.21 (Y4) C12/R64
W143 / SENSE_B	J_SMART.3 (SENSE_B) C33/R3 → U2.21 (Y4) C32/R64
W144 / SER5	U_LEVEL.2 (1Y) C18/R24 → U5.14 (SER) C9/R35

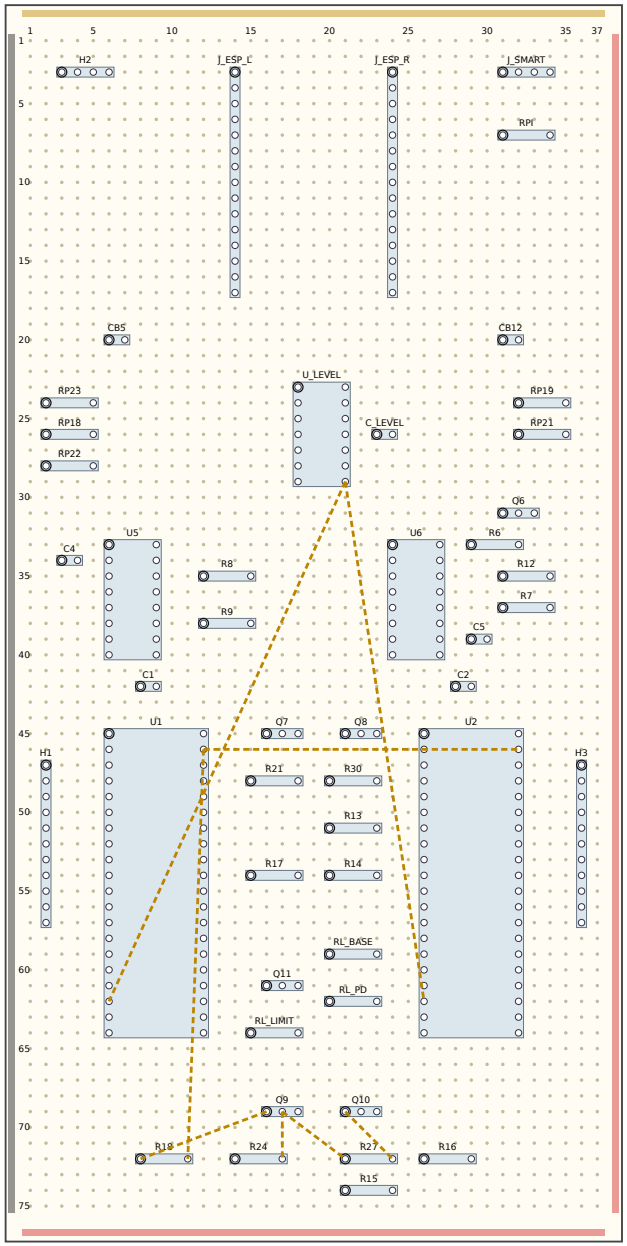
TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

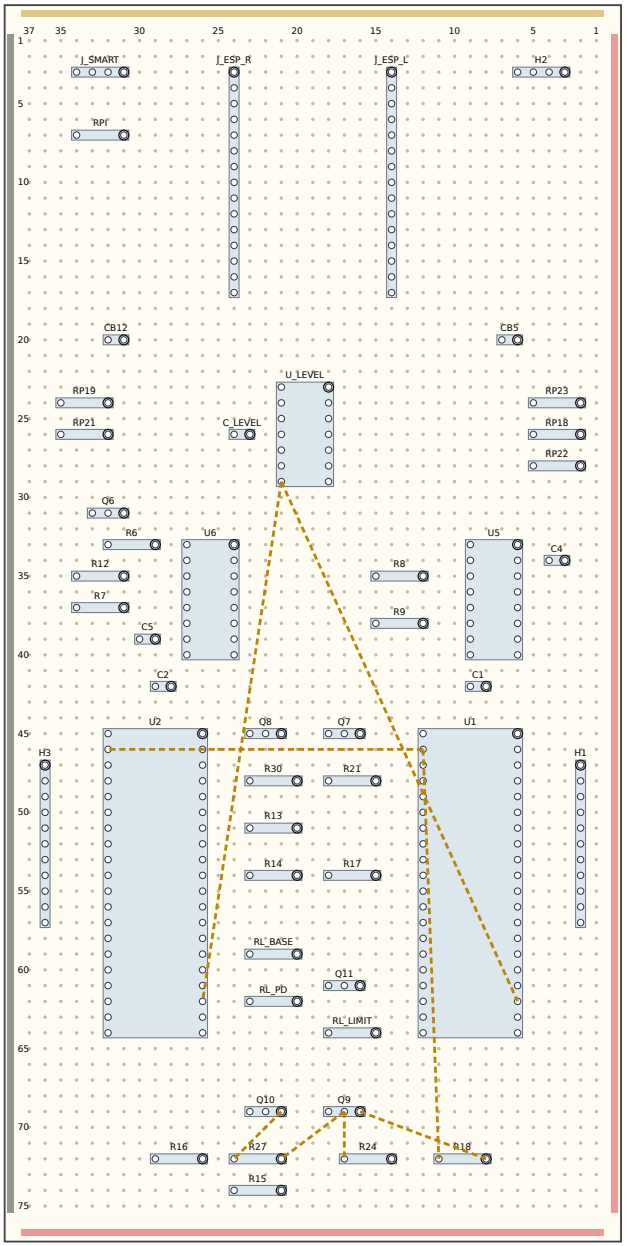
Função dos fios — grupo 18

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W137	RESET12	RESET ativo alto da matriz; Q6 libera ao puxar para GND.
W138	RESET12	RESET ativo alto da matriz; Q6 libera ao puxar para GND.
W139	RESET12	RESET ativo alto da matriz; Q6 libera ao puxar para GND.
W140	SENSE_A	Primeiro nó selecionado para medição externa com divisor.
W141	SENSE_A	Primeiro nó selecionado para medição externa com divisor.
W142	SENSE_B	Segundo nó selecionado para medição externa com divisor.
W143	SENSE_B	Segundo nó selecionado para medição externa com divisor.
W144	SER5	Dados seriais invertidos pelo HCT14 para o primeiro registrador.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

Fiação 19 — W145 a W152





Fio / rede	Origem → destino
W145 / STROBE5	U_LEVEL.8 (4Y) C21/R29 → U1.18 (STROBE) C6/R62
W146 / STROBE5	U_LEVEL.8 (4Y) C21/R29 → U2.18 (STROBE) C26/R62
W147 / TEST_B	Q9.2 (B) C17/R69 → R24.2 (B) C17/R72
W148 / TEST_B	Q9.2 (B) C17/R69 → R27.1 (A) C21/R72
W149 / TEST_BUS	U1.39 (Y2) C12/R46 → U2.39 (Y2) C32/R46
W150 / TEST_BUS	U1.39 (Y2) C12/R46 → R18.2 (B) C11/R72
W151 / TEST_C	Q9.1 (C) C16/R69 → R18.1 (A) C8/R72
W152 / TEST_DRV	Q10.1 (C) C21/R69 → R27.2 (B) C24/R72

TOP à esquerda; inferior espelhada no centro. Coordenadas provisórias. Todos os fios deste grupo devem ser conferidos antes do próximo.

Função dos fios — grupo 19

Fio	Rede	O que faz / por que existe
W145	STROBE5	Escrita da matriz, compartilhada; CS escolhe o chip.
W146	STROBE5	Escrita da matriz, compartilhada; CS escolhe o chip.
W147	TEST_B	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W148	TEST_B	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W149	TEST_BUS	Estímulo de continuidade após resistor de 10 kΩ.
W150	TEST_BUS	Estímulo de continuidade após resistor de 10 kΩ.
W151	TEST_C	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.
W152	TEST_DRV	Ligação local do estágio discreto; respeitar base, coletor e emissor conforme esquema.

Registro: instalado por/data: ..... continuidade medida por/data: ..... observações: .....

6 — Conectores externos: alimentação e placa inteligente

Cabo	Origem/destino	Função
H2.1	Saída regulada 12 V da fonte → roteador	Alimenta MT8816 e RESET. Confirmar que a fonte existente disponibiliza 12 V.
H2.2	Saída regulada 5 V da fonte → roteador	Alimenta lógica HCT/HC e estágios de saída.
H2.3	NC	Manter vazio; não conectar o antigo fio de 3,3 V.
H2.4	GND da fonte → roteador	Retorno comum.
J_SMART.1	SENSE_A → entrada A_RAW/J_ROUTER.1 da placa inteligente	Primeiro nó analógico selecionado; precisa de divisor antes do ADC.
J_SMART.2	GND → J_ROUTER.2 da placa inteligente	Referência comum entre placas.
J_SMART.3	SENSE_B → B_RAW/J_ROUTER.3 da placa inteligente	Segundo nó selecionado; precisa de divisor antes do ADC.
J_SMART.4	GPIO27 da placa inteligente → GPIO34 do roteador	Pedido de pulso de 3,3 V. Pull-down R_PULSE_IN no receptor.

Os números são por função elétrica; conferir a posição física do conector comprado e etiquetar o pino 1. Não ligar 5 V/12 V ao J_SMART. A placa inteligente e o roteador usam ESP32 distintos: ADC34 da inteligente não é PULSE_IN34 do roteador.

O ESP32 roteador é USB no candidato. Não ligar VIN/5 V dele em paralelo à alimentação externa. Conectar sinais entre placas somente com ambas alimentadas corretamente; não aplicar sinais a um ESP32 desligado. Conectores das telas, joystick, NFC e Pi continuam na placa inteligente.

7 — Nós da bancada e barramentos internos

Pino dos conectores	H1 / MT A	H3 / MT B
1	NODE00 → X0	NODE11 → X0
2	NODE01 → X1	NODE12 → X1
3	NODE02 → X2	NODE13 → X2
4	NODE03 → X3	NODE14 → X3
5	NODE04 → X4	NODE15 → X4
6	NODE05 → X5	NODE16 → X5
7	NODE06 → X6	NODE17 → X6
8	NODE07 → X7	NODE18 → X7
9	NODE08 → X8	NODE19 → X8
10	NODE09 → X9	NODE20 → X9
11	NODE10 → X10	NODE21 → X10

Y0 = GND; Y1 = PULSE_BUS; Y2 = TEST_BUS; Y3 = SENSE_A; Y4 = SENSE_B. Y5/Y6/Y7 são privados de cada metade e ficam sem fio externo neste candidato. Não unir Y5 de A a Y5 de B etc.

Para ligar dois nós de uma mesma metade, o firmware fecha seus X no mesmo Y privado. Há três barramentos privados por metade. As metades compartilham serviços e GND; não são galvanicamente isoladas. Serviços compartilhados não podem conectar acidentalmente dois circuitos ativos. Um par é medido por vez e apenas uma saída é estimulada por vez.

8 — Testes antes de conectar a bancada

1. Com tudo desligado e CIs/ESP32 fora dos soquetes: comparar todas as Wxxx com a lista, verificar pinos NC, medir bordas isoladas e ausência de ligação direta 12 V–5 V–GND.
2. Conferir as fontes em separado com multímetro. Capacitores podem causar indicação transitória de continuidade; curto persistente precisa ser resolvido. Não inserir chips com energia ligada.
3. Validar RESET e adaptação antes da matriz. HCT14 alimentado em 5 V, entradas de 3,3 V. Não substituir por HC14. Confirmar RESET em 12 V sem comando de liberação e próximo de GND quando Q6 conduz, antes de conectar à matriz.
4. Executar firmware específico de roteamento para verificar registradores e endereços. Ele ainda não foi entregue com este guia. O teste dos OLEDs/joystick não controla esta placa.
5. Testar cada X0–X10 de A e B com carga/estímulo limitados e instrumento; verificar seleção correta e ausência de rotas indesejadas. Verificar a codificação física de X, que não é linear em toda a faixa do MT8816.
6. Qualificar os estágios ALTO/BAIXO/TESTE com fonte limitada e carga conhecida antes de ligá-los aos pogos. Medir corrente e tensão sob carga e registrar quedas de RON e resistores.
7. Conectar a placa inteligente: medir SENSE_A/B com 0 V, tensão intermediária conhecida e 5 V dentro do limite do divisor; conferir ADC sem ultrapassar 3,3 V. Calibrar os dois canais.
8. Testar continuidade em circuito desenergizado com aberto, curto e resistor conhecidos. Resultado incerto não libera operação; retirar estímulo antes da autorização de energia.
9. Testar reset, cabo removido e perda de comunicação. A saída deve voltar a desligado; não assumir proteção contra ESP32 travado sem watchdog físico.

9 — Limites que não desaparecem com a montagem

Medição: o divisor 10 kΩ/10 kΩ tem entrada de aproximadamente 20 kΩ e carrega o circuito. Não atende ao requisito final de pelo menos 1 MΩ. Não garante continuidade de 20 Ω/100 Ω nem identifica isoladamente um pogo quando há caminhos paralelos.

Saída: dois resistores separados de 470 Ω limitam a corrente de ALTO/BAIXO. Sob carga de 2 mA, só o resistor causa cerca de 0,94 V de queda; portanto os níveis finais exigidos não estão garantidos. A corrente ideal com 5,25 V/470 Ω a −1% é aproximadamente 11,29 mA; isso não qualifica transientes nem corrente agregada num pino compartilhado de matriz. O estímulo de 10 kΩ fica em torno de 0,531 mA nesse mesmo limite de fonte.

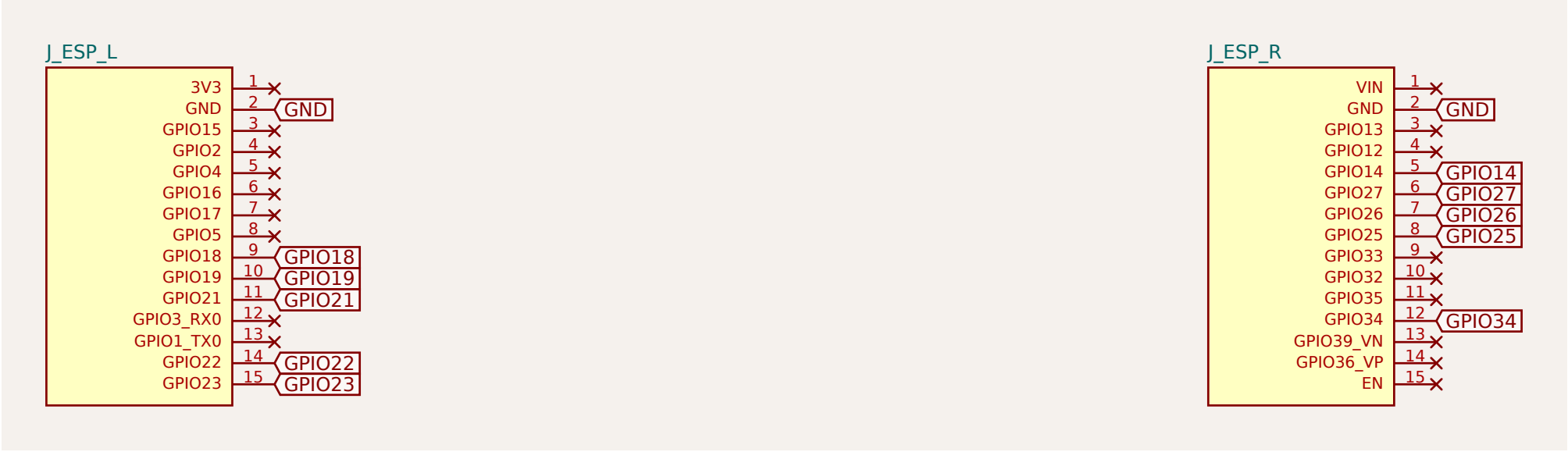
Proteção: proteção da fonte não substitui limitação local, intertravamentos e watchdog. Manter ALTO, BAIXO e TESTE desligados no boot. O fio PULSE_IN não representa sozinho os três estados alto, baixo e desconectado; o modo autorizado do roteador define quando a saída existe.

Fabricação: este guia é de perfboard. O candidato de PCB corroída em uma face teve tentativas de roteamento reprovadas; não usar estes desenhos como fotolito. Furos, corpos e cabos precisam de dry-fit; a quantidade real de linhas/colunas permanece pendente.

Aceitação: registrar tensões, correntes, cargas, instrumentos, firmware e fotos. Nenhum check de software deste documento representa medida ou liberação de um checkpoint físico.

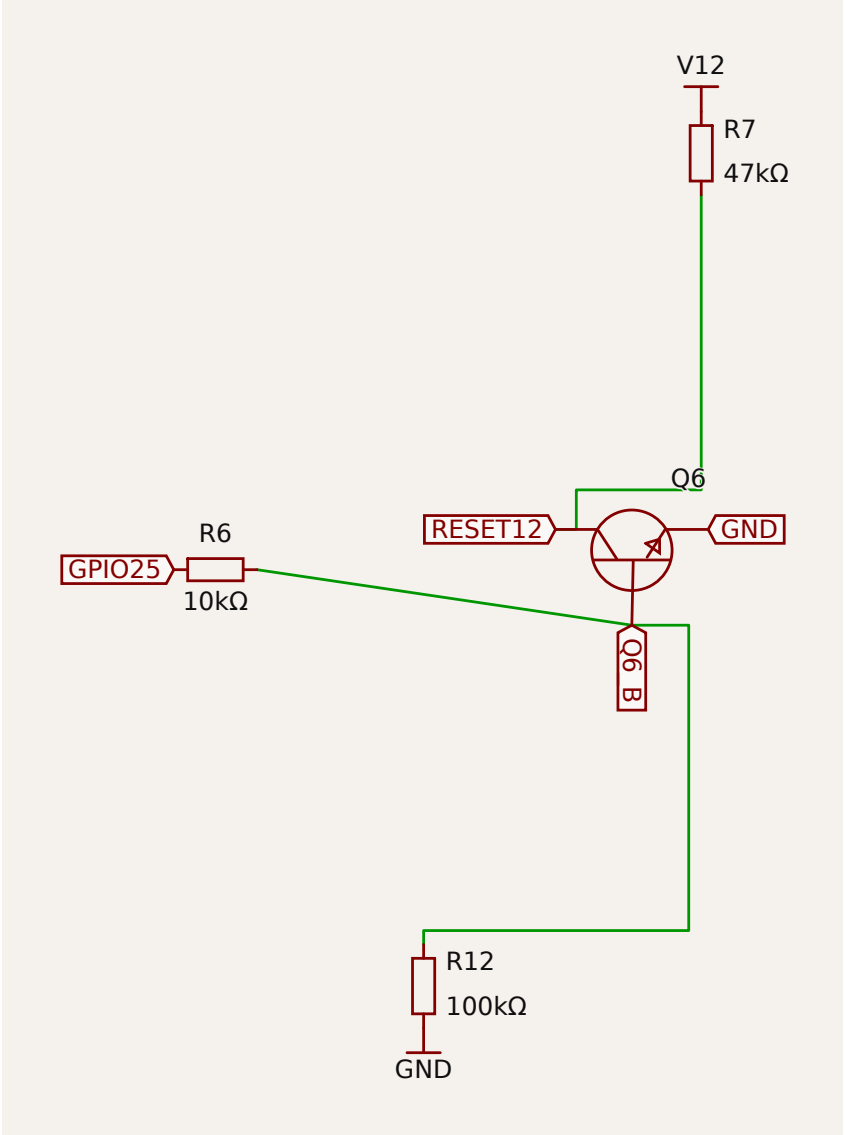
Esquema elétrico — ESP32

Rótulos iguais unem redes entre folhas. Exportação nativa tscircuit do candidato existente; o esquema não representa fios por baixo da perfboard.



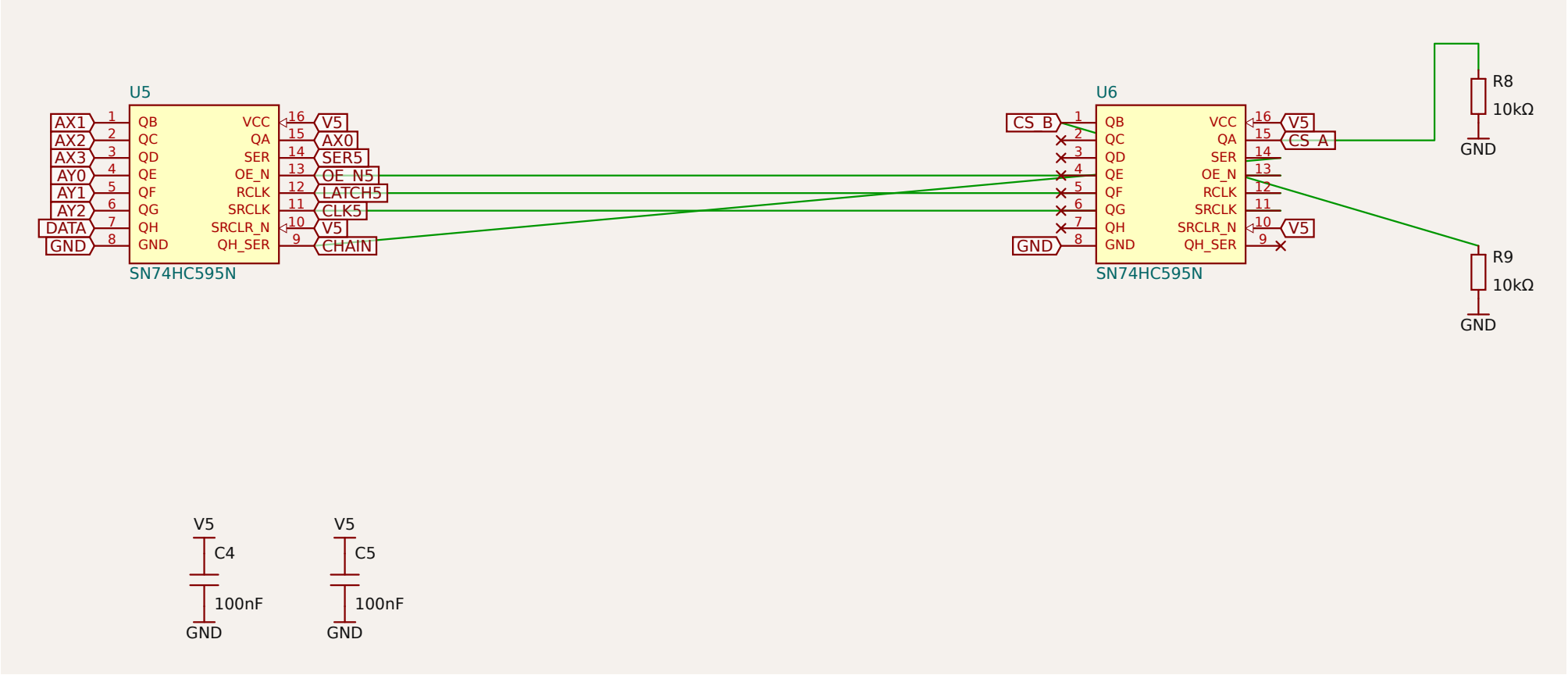
Esquema elétrico — AdaptacaoControle

Rótulos iguais unem redes entre folhas. Exportação nativa tscircuit do candidato existente; o esquema não representa fios por baixo da perfboard.



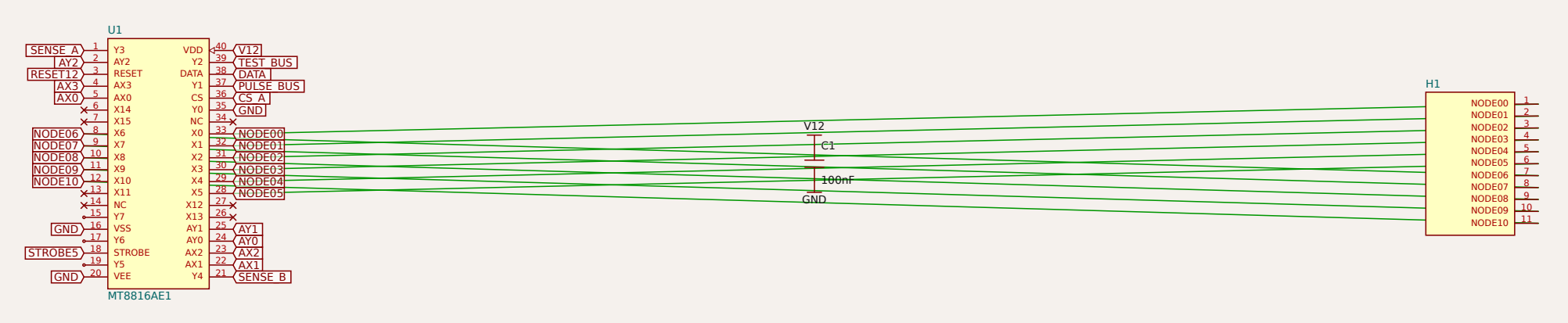
Esquema elétrico — Registros

Rótulos iguais unem redes entre folhas. Exportação nativa tscircuit do candidato existente; o esquema não representa fios por baixo da perfboard.



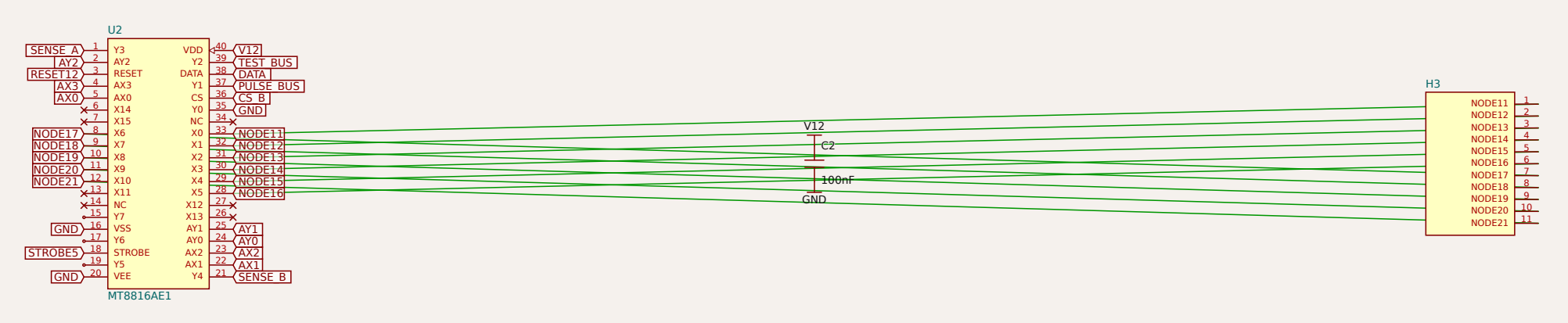
Esquema elétrico — MatrizA

Rótulos iguais unem redes entre folhas. Exportação nativa tscircuit do candidato existente; o esquema não representa fios por baixo da perfboard.



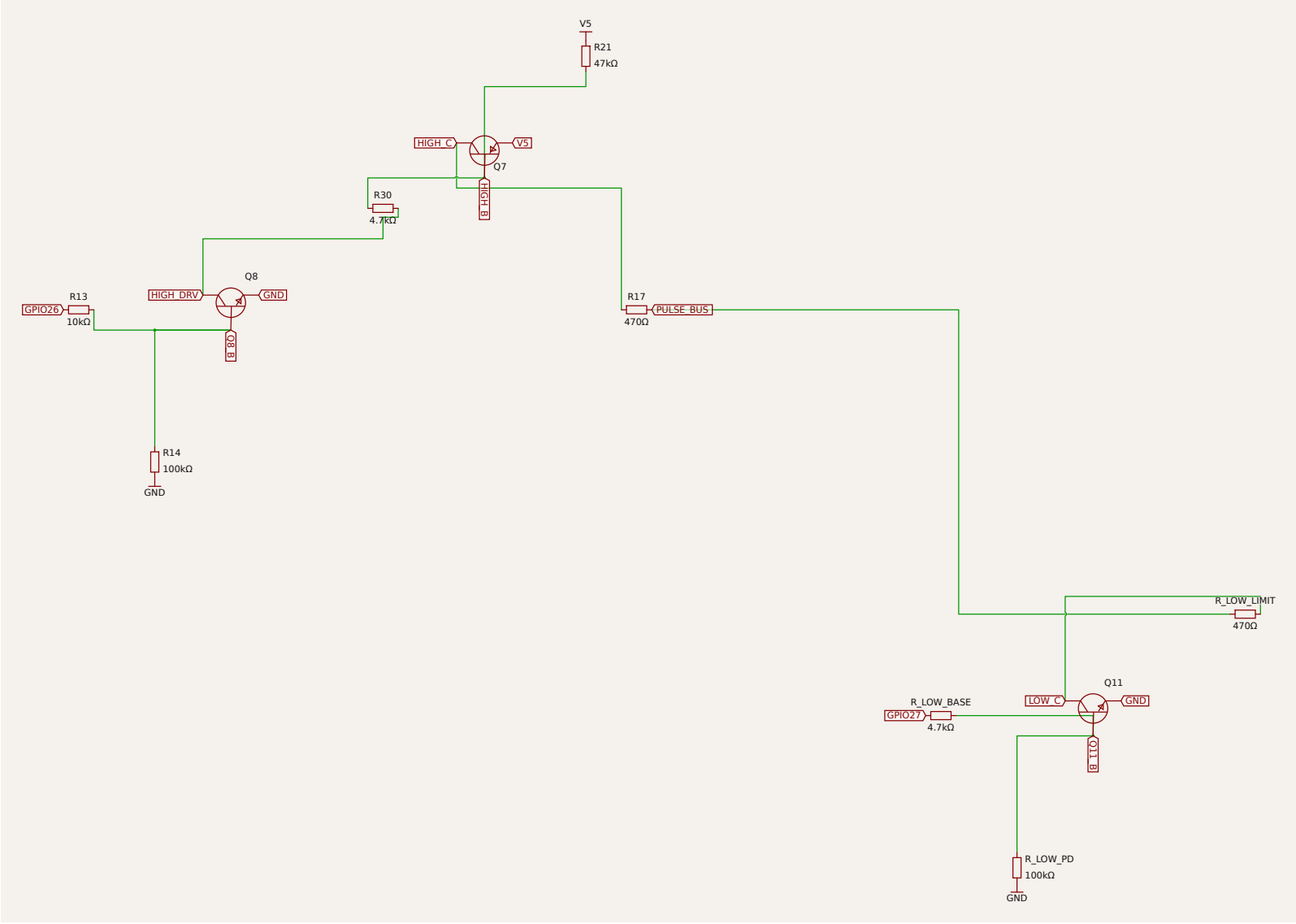
Esquema elétrico — MatrizB

Rótulos iguais unem redes entre folhas. Exportação nativa tscircuit do candidato existente; o esquema não representa fios por baixo da perfboard.



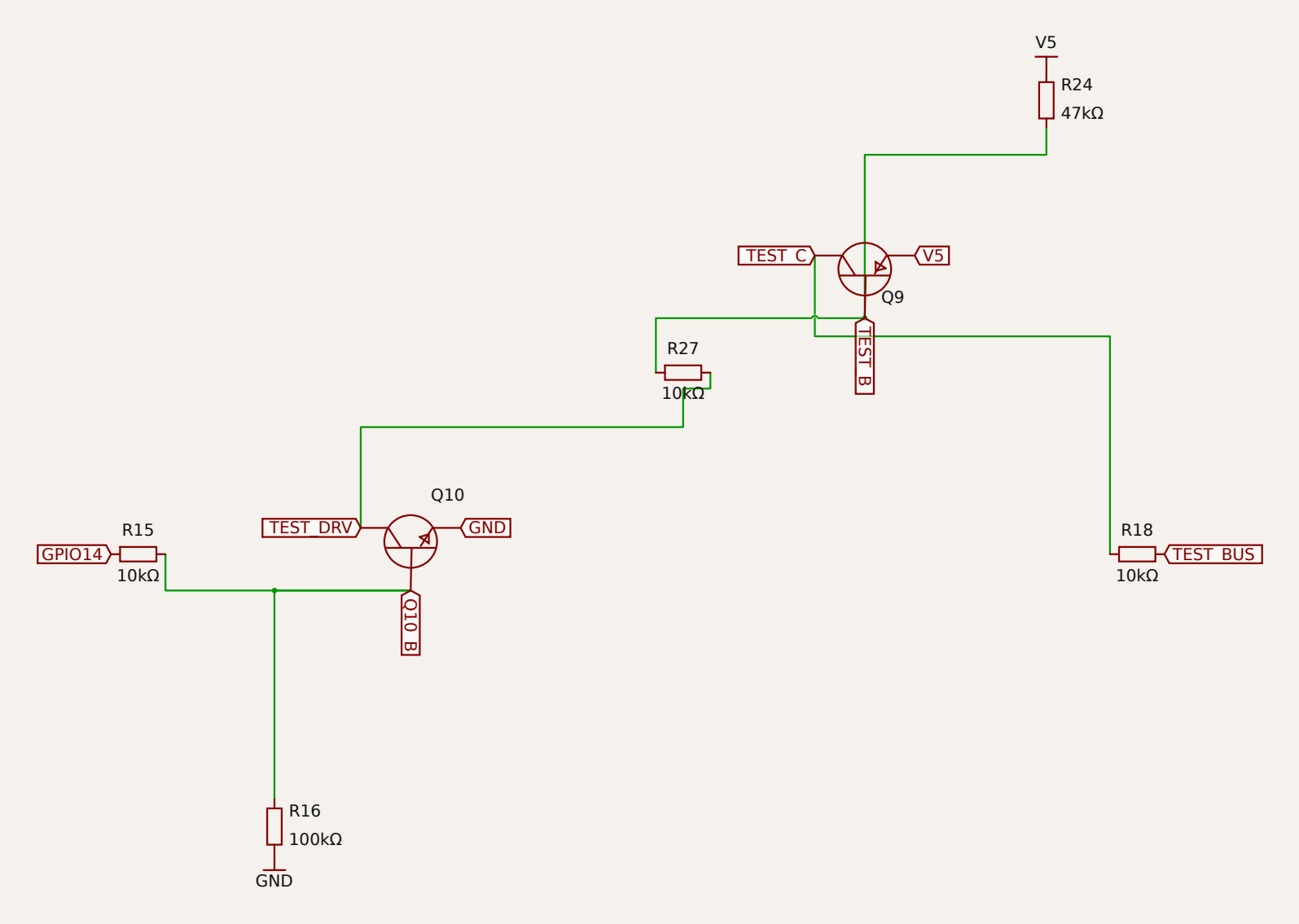
Esquema elétrico — Pulso

Rótulos iguais unem redes entre folhas. Exportação nativa tscircuit do candidato existente; o esquema não representa fios por baixo da perfboard.



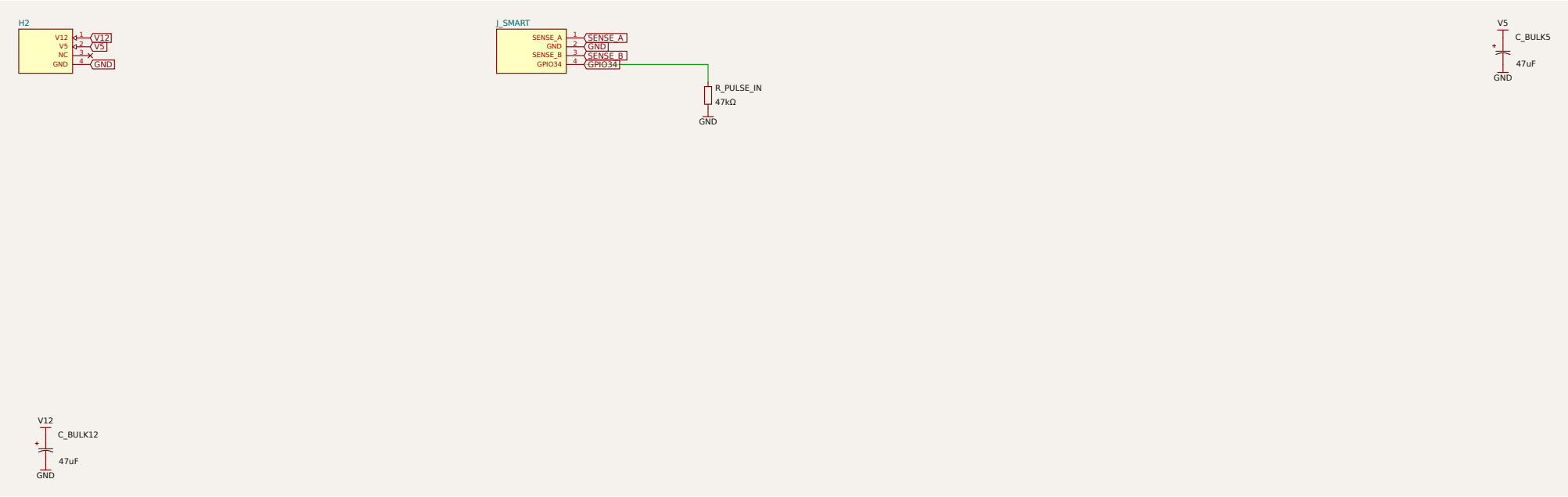
Esquema elétrico — Continuidade

Rótulos iguais unem redes entre folhas. Exportação nativa tscircuit do candidato existente; o esquema não representa fios por baixo da perfboard.



Esquema elétrico — Interfaces

Rótulos iguais unem redes entre folhas. Exportação nativa tscircuit do candidato existente; o esquema não representa fios por baixo da perfboard.



Esquema elétrico — AdaptadorHCT

Rótulos iguais unem redes entre folhas. Exportação nativa tscircuit do candidato existente; o esquema não representa fios por baixo da perfboard.

